

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng

NGUYỄN THÚY ANH

anh.nt215306@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Quang Dũng _____

TS. Nguyễn Văn Sơn _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội nói chung, giảng viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói riêng vì đã trao cho tôi những kiến thức và cơ hội quý báu trong suốt 4 năm học tập tại trường vừa qua.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới TS. Phạm Quang Dũng và TS. Nguyễn Văn Sơn – các giảng viên khoa Khoa học máy tính, những người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình – những người luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn yêu thương, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để con yên tâm học tập và cố gắng trong suốt chặng đường vừa qua.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị đi trước và những người bạn đã luôn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tôi trong quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án này.

Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức của bản thân còn hạn chế, đồ án tốt nghiệp vẫn còn những thiếu sót và tồn đọng nhất định. Tôi rất mong nhận được những lời bổ sung, góp ý của thầy cô và toàn thể bạn đọc, để có thể hoàn thiện sản phẩm tốt hơn trong tương lai.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Các doanh nghiệp nhà hàng ngày càng chú trọng ứng dụng phần mềm để tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng. Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện nhiều phần mềm quản lý nhà hàng như KiotViet, Sapo FnB, ShopeeFood với đa dạng tính năng hỗ trợ. Tuy nhiên, mong muốn làm chủ công nghệ và chủ động phát triển các tính năng đặc thù vẫn luôn là nhu cầu lớn của các doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tiễn đó, trong đồ án tốt nghiệp này, chúng tôi đặt mục tiêu thiết kế và xây dựng một phần mềm quản lý nhà hàng hiện đại. Hệ thống hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ như đặt bàn, gọi món, quản lý chế biến, giao hàng, quản lý nhân sự, thực đơn, hóa đơn và khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn phát triển các chức năng thống kê, báo cáo và phân quyền người dùng linh hoạt. Đặc biệt, hệ thống tích hợp các thuật toán thông minh như tìm lộ trình giao hàng tối ưu, tự động phân công nhân viên giao hàng và phân tích dữ liệu kinh doanh. Sản phẩm được xây dựng trên nền tảng trực tuyến với giao diện hiện đại, backend sử dụng Spring Boot cùng các giải pháp nâng cao hiệu suất. Kết quả của đồ án là một phần mềm với 35 use case và 28 bảng cơ sở dữ liệu, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý thực tiễn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời đại số.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

With the rapid development of information technology, digital transformation has become an inevitable trend in the food and beverage service industry. Restaurant businesses are increasingly focusing on applying software solutions to optimize operational processes, improve management efficiency, and enhance customer service quality. On the current market, various restaurant management software solutions such as KiotViet, Sapo FnB and ShopeeFood have emerged, offering a wide range of supporting features. However, the desire to master technology and proactively develop customized features remains a significant need for many enterprises.

Stemming from this practical demand, this graduation project aims to design and develop a modern restaurant management system. The system comprehensively supports operations such as table booking, order placement, kitchen management, delivery, staff and menu management, billing, and customer management. In addition, it includes advanced functionalities such as statistical analysis, reporting, and flexible user authorization. Notably, the system integrates intelligent algorithms for optimizing delivery routes, automatically assigning delivery staff, and analyzing business data. The product is developed as a web-based application with a modern user interface, a Spring Boot backend, and performance-enhancing solutions. The result of this project is a software system with 35 use cases and 28 database tables, effectively meeting real-world management needs and helping businesses enhance their competitiveness and achieve sustainable growth in the digital era.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.2 Tổng quan chức năng	6
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	6
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Giao hàng	7
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý danh mục	8
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thông tin nhân viên.....	9
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Xem thống kê hoạt động nhà hàng	10
2.2.6 Quy trình nghiệp vụ Phục vụ khách tại nhà hàng.....	11
2.2.7 Quy trình nghiệp vụ Đặt đơn và chế biến món ăn giao hàng	13
2.3 Đặc tả chức năng	14
2.3.1 Đặc tả use case Đặt bàn	14
2.3.2 Đặc tả use case Gọi món tại bàn	15
2.3.3 Đặc tả use case Cập nhật trạng thái chế biến món ăn	17
2.3.4 Đặc tả use case Đặt món giao hàng	18
2.3.5 Đặc tả use case Cập nhật trạng thái đơn trong khi giao hàng.....	20
2.3.6 Đặc tả use case Chấm công nhân viên	22
2.4 Yêu cầu phi chức năng	23
2.4.1 Tính dễ sử dụng	23

2.4.2 Tính dễ bảo trì	23
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	24
3.1 Frontend	24
3.1.1 TypeScript.....	24
3.1.2 ReactJS và NextJS.....	24
3.1.3 React-Leaflet và Leaflet-MapTiler.....	25
3.1.4 Chartjs và react-chartjs-2	26
3.2 Backend.....	27
3.2.1 Spring Boot.....	27
3.2.2 RESTful API	27
3.2.3 Spring Kafka	28
3.2.4 MySQL.....	28
3.2.5 Redis	28
3.2.6 OpenStreetMap.....	29
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	30
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	30
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	30
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	31
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	35
4.2 Thiết kế chi tiết.....	36
4.2.1 Thiết kế giao diện	36
4.2.2 Thiết kế lớp	39
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	42
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	46
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng	46
4.3.2 Kết quả đạt được	46

4.3.3 Minh họa các chức năng chính	47
4.4 Kiểm thử.....	57
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	63
5.1 Tích hợp Open Street Map và các tác vụ liên quan tới bản đồ.....	63
5.1.1 Giới thiệu vấn đề.....	63
5.1.2 Giải pháp	63
5.1.3 Kết quả đạt được	64
5.2 Thuật toán Greedy hỗ trợ tối ưu lộ trình giao hàng	65
5.2.1 Giới thiệu vấn đề.....	65
5.2.2 Giải pháp	65
5.2.3 Kết quả đạt được	68
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	69
6.1 Kết luận	69
6.2 Hướng phát triển.....	69
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	70

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát	6
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã Giao hàng	7
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã Quản lý danh mục	8
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã Quản lý thông tin nhân viên	9
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã Xem thống kê hoạt động nhà hàng .	10
Hình 2.6	Biểu đồ hoạt động quy trình Phục vụ khách tại nhà hàng . . .	11
Hình 2.7	Biểu đồ hoạt động Đặt đơn và chế biến món ăn giao hàng . . .	13
Hình 4.1	Biểu đồ gói cho frontend	31
Hình 4.2	Biểu đồ gói cho backend	33
Hình 4.3	Thiết kế chi tiết gói cho chức năng gọi món tại bàn	35
Hình 4.4	Thiết kế chi tiết gói cho chức năng giao hàng	35
Hình 4.5	Thiết kế giao diện chung của hệ thống	36
Hình 4.6	Thiết kế giao diện gọi món tại bàn	37
Hình 4.7	Thiết kế giao diện bản đồ giao hàng	37
Hình 4.8	Thiết kế lớp chi tiết cho chức năng đặt đơn giao hàng	39
Hình 4.9	Biểu đồ tuần tự cho chức năng đặt đơn giao hàng	41
Hình 4.10	Thiết kế cơ sở dữ liệu	42
Hình 4.11	Thiết kế cơ sở dữ liệu	43
Hình 4.12	Giao diện danh sách đặt bàn	48
Hình 4.13	Giao diện gọi món cho bàn đang phục vụ	49
Hình 4.14	Giao diện chọn món ăn từ thực đơn	49
Hình 4.15	Giao diện danh sách trạng thái chế biến món ăn ưu tiên	50
Hình 4.16	Giao diện danh sách trạng thái chế biến món ăn theo bàn . . .	51
Hình 4.17	Giao diện đặt đơn giao hàng	51
Hình 4.18	Giao diện tìm kiếm địa chỉ giao hàng	52
Hình 4.19	Giao diện danh sách thực đơn	53
Hình 4.20	Giao diện tạo mới món ăn	53
Hình 4.21	Giao diện xem chi tiết đơn nhập hàng	54
Hình 4.22	Giao diện xếp lịch làm việc nhân viên	55
Hình 4.23	Giao diện chấm công nhân viên	56
Hình 4.24	Giao diện xem thống kê hoạt động nhà hàng	57
Hình 5.1	Giao diện xem gợi ý lộ trình giao hàng	64
Hình 5.2	Giao diện tìm kiếm địa chỉ giao hàng	64
Hình 5.3	Giao diện kết quả tìm kiếm địa chỉ giao hàng	65

Hình 5.4	Thiết kế chi tiết gói chức năng lập lộ trình giao hàng	67
Hình 5.5	Minh họa lộ trình giao hàng tối ưu	68

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả use case Đặt bàn	15
Bảng 2.2	Dữ liệu đầu vào khi tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin đặt bàn .	15
Bảng 2.3	Đặc tả use case Gọi món tại bàn	16
Bảng 2.4	Dữ liệu đầu vào khi phục vụ gọi món tại bàn	16
Bảng 2.5	Đặc tả use case Cập nhật trạng thái chế biến món ăn	17
Bảng 2.6	Dữ liệu đầu vào khi cập nhật trạng thái chế biến món ăn . . .	18
Bảng 2.7	Đặc tả use case Đặt món giao hàng	19
Bảng 2.8	Dữ liệu đầu vào khi khách hàng đặt món giao hàng	20
Bảng 2.9	Đặc tả use case Cập nhật trạng thái đơn trong khi giao hàng .	21
Bảng 2.10	Dữ liệu đầu vào khi cập nhật trạng thái đơn hàng	21
Bảng 2.11	Đặc tả use case Chấm công nhân viên	22
Bảng 2.12	Dữ liệu đầu vào khi quản lý thực hiện chấm công nhân viên .	23
Bảng 4.1	Thiết kế bảng menu_sections	44
Bảng 4.2	Thiết kế bảng menu_items	44
Bảng 4.3	Thiết kế bảng order_items	45
Bảng 4.4	Thiết kế bảng order_item_kitchens	45
Bảng 4.5	Thiết kế bảng delivery_routes	45
Bảng 4.6	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	46
Bảng 4.7	Thống kê chung kết quả đạt được	47
Bảng 4.8	Thống kê số dòng code mã nguồn backend	47
Bảng 4.9	Thống kê số dòng code mã nguồn frontend	47
Bảng 4.10	Kết quả kiểm thử chức năng đặt bàn	59
Bảng 4.11	Kết quả kiểm thử chức năng đặt đơn giao hàng	61
Bảng 4.12	Kết quả kiểm thử chức năng giao hàng	62
Bảng 5.1	Thuật toán Greedy tối ưu lộ trình giao hàng	66

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
ĐATN	Đồ án tốt nghiệp
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DTO	Đối tượng dùng để chuyển dữ liệu giữa các tầng ứng dụng (Data Transfer Object)
Framework	Khung cấu trúc cung cấp các tính năng có sẵn để phát triển phần mềm
Hexagonal Architecture	Kiến trúc Lục giác, hay còn gọi là Ports and Adapters
IDE	Môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment)
JPA	API dùng để ánh xạ đối tượng Java vào CSDL quan hệ (Jakarta Persistence API)
NP-hard	Lớp các bài toán có độ phức tạp tính toán cao
OSM	Dữ liệu bản đồ mã nguồn mở (OpenStreetMap)
STT	Số thứ tự

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ quản lý dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, đặc biệt là nhà hàng, đang ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp nhà hàng thường phải xử lý một khối lượng lớn thông tin liên quan đến đặt bàn, gọi món, chế biến, giao hàng, quản lý nhân sự, kho hàng, khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác. Việc sử dụng các phương pháp quản lý truyền thống dựa trên giấy tờ hoặc các phần mềm đơn giản như Excel không còn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, dễ dẫn đến lãng phí tài nguyên, khó khăn trong tổng hợp dữ liệu, thiếu tính tổng quan và không hỗ trợ ra quyết định kịp thời.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng phần mềm quản lý nhà hàng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, tăng hiệu suất làm việc, giảm thiểu sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Các số liệu và báo cáo được cung cấp theo thời gian thực, hỗ trợ nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp. Ngoài ra, việc sử dụng phần mềm còn giúp doanh nghiệp hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình vận hành, đặc biệt khi quy mô hoạt động mở rộng, số lượng đơn hàng, món ăn, nhân sự và khách hàng tăng lên.

Không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, phần mềm quản lý nhà hàng còn góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng. Lịch sử đặt món, thông tin khách hàng được lưu trữ trên hệ thống, giúp nhà hàng dễ dàng triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, chính sách ưu đãi phù hợp với từng đối tượng. Đối với các phần mềm hỗ trợ đặt món và giao hàng trực tuyến, khách hàng có thể đặt món mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến trực tiếp nhà hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nhận thấy sự cần thiết của việc phát triển một hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng hiện đại, trong phạm vi đồ án tốt nghiệp này, chúng tôi đề xuất một giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có nhiều phần mềm quản lý nhà hàng được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp và được đông đảo doanh nghiệp tin dùng. Trong số đó, KiotViet [1] là một trong những giải pháp quản lý bán hàng và nhà hàng phổ

biển, cung cấp đầy đủ các tính năng như quản lý kho, quản lý đơn hàng, thực đơn, hỗ trợ bán hàng tại quầy, đặt bàn, thanh toán, báo cáo doanh thu, quản lý nhân viên và chăm sóc khách hàng. KiotViet còn hỗ trợ đa nền tảng, cho phép quản lý từ xa qua thiết bị di động, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau từ nhà hàng, quán ăn đến quán cà phê, trà sữa.

Sapo FnB [2] là một nền tảng quản lý nhà hàng, quán ăn nổi bật với khả năng quản lý đồng bộ từ bán hàng tại chỗ, bán mang về, giao hàng, đến quản lý kho, nguyên vật liệu, đặt bàn, phân ca nhân viên, tích hợp các phương thức thanh toán hiện đại và hệ thống báo cáo trực quan. Sapo FnB cũng hỗ trợ kết nối với các nền tảng giao hàng trực tuyến, giúp nhà hàng mở rộng kênh bán hàng và tối ưu vận hành.

Bên cạnh các phần mềm quản lý nội bộ, ShopeeFood [3] là nền tảng đặt món và giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, kết nối hàng nghìn nhà hàng, quán ăn với khách hàng thông qua ứng dụng di động và website. ShopeeFood cung cấp giải pháp quản lý đơn hàng, thực đơn, chương trình khuyến mãi, đồng thời hỗ trợ nhà hàng tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng, mở rộng kênh bán hàng và tăng doanh thu. Tuy nhiên, ShopeeFood chủ yếu tập trung vào kết nối giao hàng và marketing, còn các nghiệp vụ quản lý nội bộ như kho, nhân sự, tài chính vẫn cần các hệ thống chuyên biệt.

Các phần mềm kể trên đều có định hướng phát triển và phạm vi chức năng riêng, đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý cơ bản cho nhiều mô hình nhà hàng khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh việc sử dụng các giải pháp sẵn có, nhiều doanh nghiệp vẫn mong muốn làm chủ công nghệ để chủ động trong vận hành, phát triển các tính năng đặc thù phù hợp với định hướng kinh doanh, tối ưu hóa quy trình quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xuất phát từ thực tiễn đó, trong đồ án tốt nghiệp này, chúng tôi đặt mục tiêu thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ thực tiễn, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng, tích hợp và vận hành hiệu quả trong môi trường số hóa. Hệ thống hướng tới việc hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ như đặt bàn, gọi món, quản lý chế biến, giao hàng, quản lý nhân sự, kho hàng, nhà cung cấp, thực đơn, hóa đơn, phòng/bàn, khách hàng, cùng các chức năng thống kê, báo cáo, phân quyền người dùng linh hoạt. Đặc biệt, hệ thống sẽ tích hợp các tính năng thông minh như hỗ trợ tìm lộ trình giao hàng tối ưu, phân tích dữ liệu kinh doanh, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời và chính xác.

1.3 Định hướng giải pháp

Ngày nay, các phần mềm quản lý nhà hàng hiện đại thường được phát triển trên hai môi trường chính là web và mobile. Mỗi môi trường đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, tuy nhiên để đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý cần xử lý nhiều thông tin dưới dạng bảng, biểu đồ, bản đồ cũng như đảm bảo khả năng mở rộng, chúng tôi lựa chọn phát triển hệ thống trên nền tảng web. Việc này giúp người dùng dễ dàng truy cập, sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau và thuận tiện trong việc bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Đối với giao diện của ứng dụng, chúng tôi sử dụng thư viện ReactJS kết hợp với Next.js [4] để xây dựng các thành phần giao diện hiện đại, thân thiện và có khả năng tương tác cao. Đây là một trong những công nghệ phổ biến nhất hiện nay trong phát triển ứng dụng web, cho phép xây dựng giao diện linh hoạt, dễ mở rộng và tối ưu trải nghiệm người dùng cho nhiều đối tượng khác nhau. Việc sử dụng ReactJS [5] và Next.js giúp hệ thống dễ dàng tích hợp các tính năng như hiển thị bảng dữ liệu, biểu đồ thống kê, bản đồ trực quan phục vụ các nghiệp vụ đặc thù của nhà hàng như đặt bàn, gọi món, quản lý giao hàng, theo dõi hoạt động kinh doanh.

Ở phía backend, hệ thống được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình Java với sự hỗ trợ của Spring Boot [6] - một framework mạnh mẽ, phổ biến trong phát triển các ứng dụng web và hệ thống quản lý nghiệp vụ. Spring Boot giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng API, đảm bảo hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng cho hệ thống. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL [7], đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ, truy vấn dữ liệu lớn và đảm bảo tính toàn vẹn thông tin. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng Redis [8] để cache các dữ liệu truy cập thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu suất và khả năng đáp ứng realtime cho các chức năng quan trọng.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ ra quyết định, hệ thống tích hợp các thuật toán thông minh như thuật toán tham lam cho tìm kiếm lộ trình giao hàng tối ưu, kết hợp dữ liệu bản đồ từ OpenStreetMap [9] (OSM) và thư viện GraphHopper để tính toán đường đi thực tế. Hệ thống cũng xây dựng chức năng tự động phân công nhân viên giao hàng phù hợp dựa trên trạng thái và vị trí, cũng như các module phân tích dữ liệu kinh doanh. Những giải pháp này giúp nhà quản lý tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm thiểu sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Như vậy, định hướng giải pháp của đề án là xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến cả ở frontend và backend, kết hợp các thuật toán thông minh để đáp ứng toàn diện các nghiệp vụ

thực tiễn, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng, tích hợp và vận hành hiệu quả trong môi trường số hóa.

1.4 Bố cục đề án

Các phần còn lại của báo cáo ĐATN được chúng tôi tổ chức như sau. Chương 2 trình bày về kết quả khảo sát các phần mềm quản lý nhà hàng hiện có và nhu cầu sử dụng phần mềm của doanh nghiệp trong thực tế. Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện phân tích tổng quan các chức năng cần có của một hệ thống quản lý nhà hàng và đưa ra các quy trình nghiệp vụ quan trọng của hệ thống. Các công nghệ nền tảng được sử dụng để phát triển hệ thống sẽ được trình bày trong chương 3. Chương 4 phân tích về thiết kế tổng quan, chi tiết của hệ thống và kết quả đạt được. Chương 5 trình bày các đóng góp nổi bật của đề tài, bao gồm các tính năng thông minh và giải pháp chi tiết cho các chức năng đó. Cuối cùng, chương 6 đưa ra kết luận về đề tài và định hướng phát triển sản phẩm trong tương lai.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 2 trình bày kết quả khảo sát hiện trạng các phần mềm quản lý nhà hàng KiotViet và ShopeeFood, kết hợp với phân tích nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng cuối. Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định và phân tích các chức năng chính mà hệ thống quản lý nhà hàng do nhóm phát triển sẽ cung cấp.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, các hệ thống quản lý nhà hàng đã được phát triển với mức độ chuyên nghiệp cao, trong đó nổi bật là KiotViet và ShopeeFood. Mỗi hệ thống đều có định hướng phát triển và nhóm chức năng đặc thù riêng, đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau của doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực.

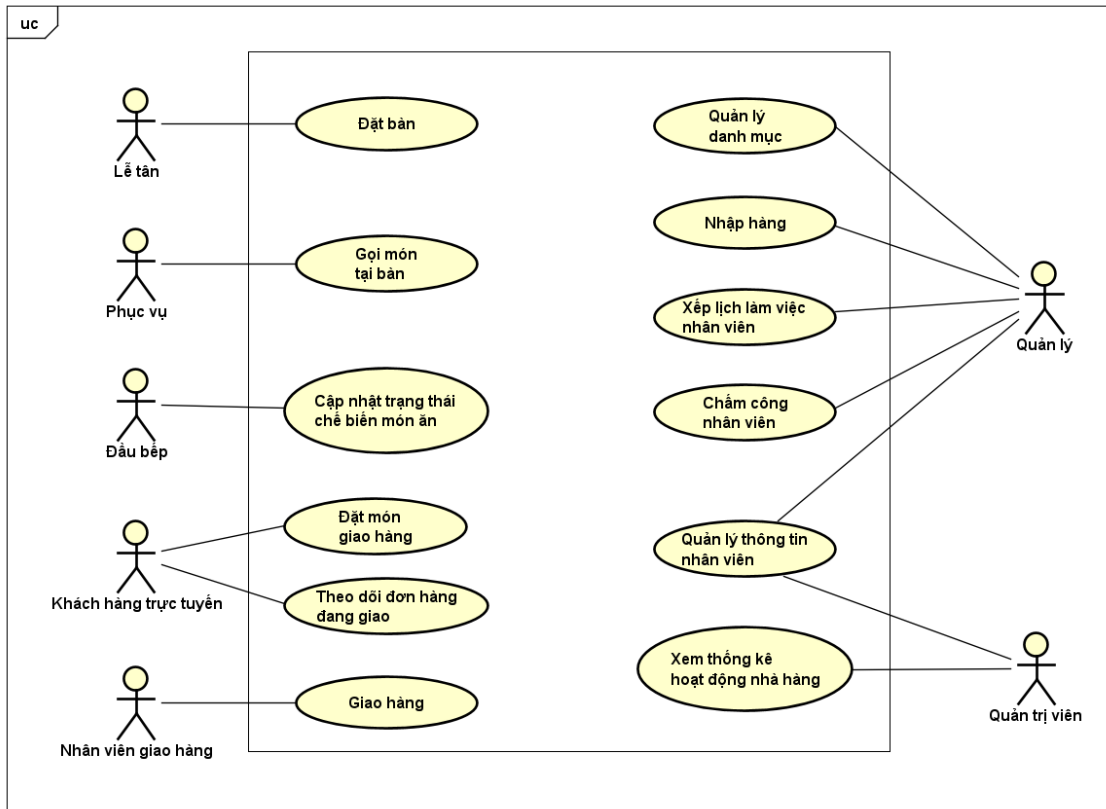
Đối với KiotViet, phần mềm này tập trung vào việc hỗ trợ các nhà hàng quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh. Các chức năng chính bao gồm quản lý thực đơn, bàn ăn, đơn hàng, kho hàng, giá nhập xuất, quản lý tồn kho, hỗ trợ thanh toán và tích hợp với các dịch vụ giao nhận. KiotViet còn cho phép kết nối với các nền tảng bán hàng trực tuyến, giúp nhà hàng mở rộng kênh tiếp cận khách hàng và tối ưu hóa quy trình phục vụ. Hệ thống này được đánh giá cao về khả năng tự động hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý dữ liệu tập trung và hỗ trợ vận hành hiệu quả.

ShopeeFood là nền tảng giao đồ ăn trực tuyến lớn, tập trung vào việc kết nối nhà hàng với khách hàng thông qua hệ thống đặt món và giao nhận hiện đại. ShopeeFood cung cấp các tính năng như quản lý thực đơn, cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, hỗ trợ thanh toán trực tuyến, tối ưu hóa lộ trình giao hàng và quản lý phản hồi khách hàng. Nền tảng này giúp nhà hàng nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng thị trường và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua các công cụ quản lý đơn hàng và chương trình khuyến mãi linh hoạt.

Từ việc khảo sát hai hệ thống trên, chúng tôi nhận thấy các phần mềm quản lý nhà hàng hiện đại đều chú trọng vào việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ, tăng khả năng tích hợp với các nền tảng khác và hỗ trợ quản lý dữ liệu tập trung. Tuy nhiên, trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng mong muốn làm chủ công nghệ, nhu cầu tự thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng phù hợp với đặc thù vận hành, dễ dàng mở rộng và chủ động về công nghệ là hoàn toàn thực tiễn. Trong đồ án tốt nghiệp này, chúng tôi đặt mục tiêu thiết kế và xây dựng một phần mềm quản lý nhà hàng, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, đồng thời tạo nền tảng công nghệ vững chắc để doanh nghiệp chủ động phát triển các tính năng đặc thù trong tương lai.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát

Hình 2.1 mô tả các use case chính của ứng dụng quản lý nhà hàng. Hệ thống có các tác nhân tham gia sử dụng bao gồm Khách hàng trực tuyến, Lễ tân, Phục vụ, Đầu bếp, Nhân viên giao hàng, Quản lý và Quản trị viên.

Đối với tác nhân Khách hàng trực tuyến, họ có thể sử dụng hệ thống để thực hiện các chức năng như đặt món giao hàng, theo dõi đơn hàng đang giao, cập nhật thông tin cá nhân và xem lịch sử đơn hàng.

Với tác nhân Lễ tân, họ có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt bàn của khách tại nhà hàng thông qua hệ thống.

Còn đối với tác nhân Phục vụ, họ sử dụng hệ thống để gọi món tại bàn cho khách trong quá trình phục vụ tại chỗ.

Tiếp đến là tác nhân Đầu bếp, người có thể sử dụng hệ thống để cập nhật trạng thái chế biến các món ăn nhằm hỗ trợ theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng món ăn được phục vụ đúng thời gian.

Đối với tác nhân Nhân viên giao hàng, họ có thể sử dụng hệ thống để xem lộ trình giao hàng trong ngày, cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình giao, đồng

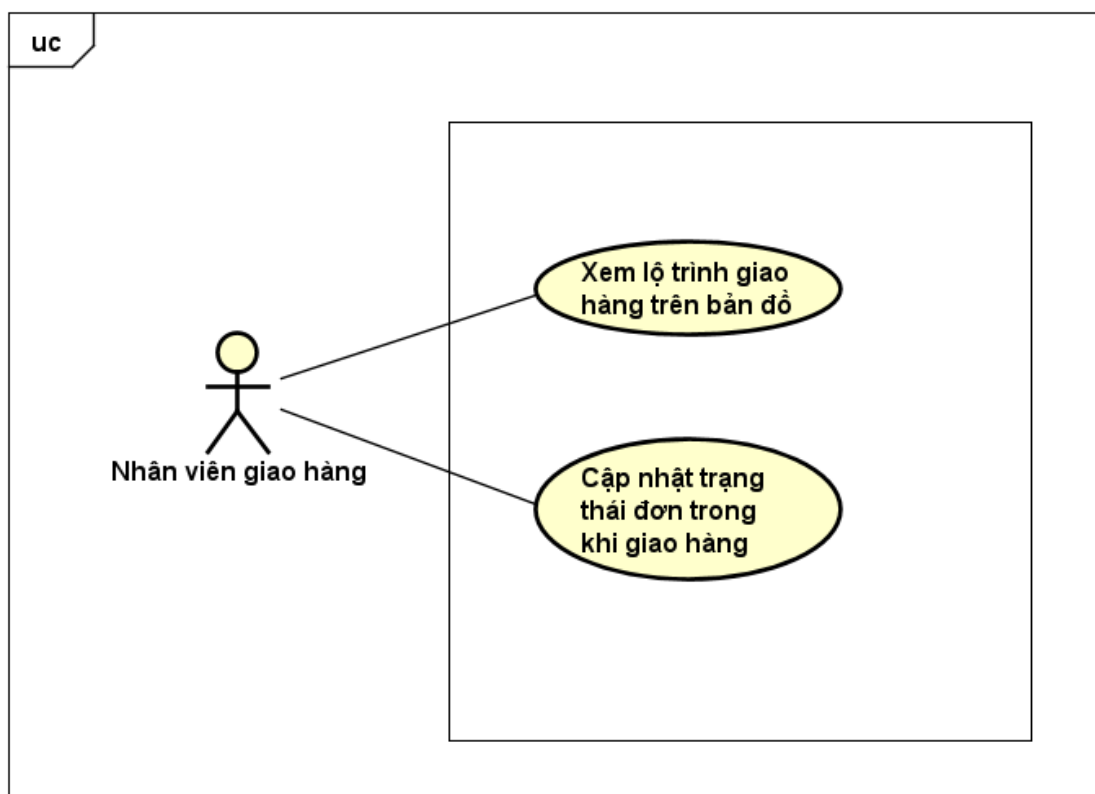
thời quản lý thông tin cá nhân và xem lịch sử các đơn hàng đã thực hiện.

Với tác nhân Quản lý, họ có nhiệm vụ quản lý thông tin nhân viên, xếp lịch làm việc, chấm công, tính lương, đồng thời thực hiện các chức năng quản lý hàng hóa, nhập hàng, nhà cung cấp, thực đơn, hóa đơn thanh toán, phòng/bàn và khách hàng. Ngoài ra, tác nhân này còn có thể xem lịch sử đơn hàng và các thống kê hoạt động của nhà hàng.

Tác nhân Quản trị viên, người có quyền quản lý thông tin nhân viên và xem các báo cáo, thống kê tổng quan về doanh thu, đơn hàng, khách hàng, món ăn cũng như nhật ký hoạt động hệ thống.

Mỗi tác nhân sẽ tương tác với hệ thống thông qua các chức năng phù hợp với vai trò của mình, góp phần đảm bảo hoạt động quản lý và vận hành nhà hàng một cách hiệu quả, hiện đại và minh bạch.

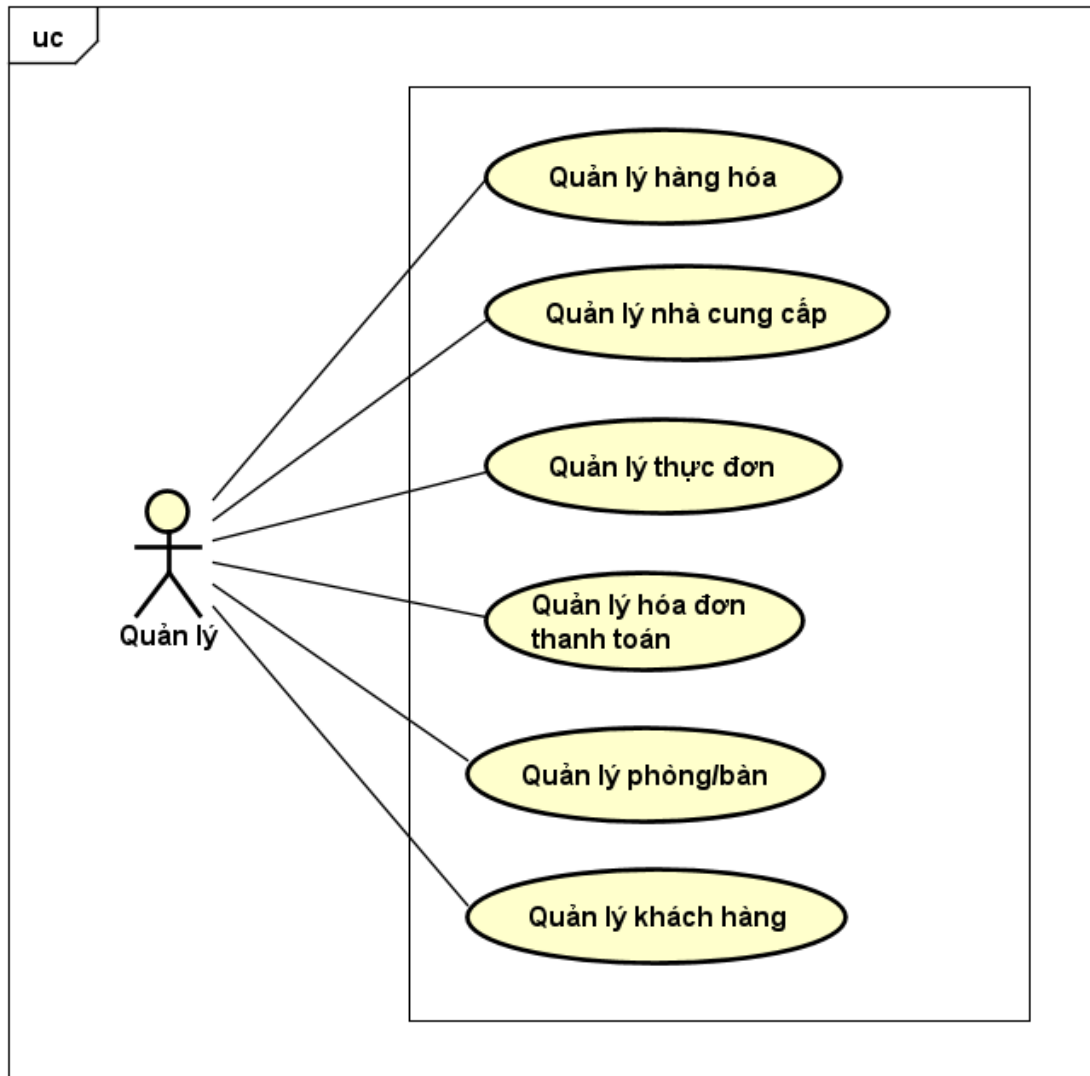
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Giao hàng



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã Giao hàng

Hình 2.2 miêu tả biểu đồ phân rã của use case Giao hàng. Đối tượng thao tác sử dụng trực tiếp use case này là Nhân viên giao hàng. Hệ thống hỗ trợ Nhân viên giao hàng trong các hoạt động xem lộ trình giao hàng trên bản đồ và cập nhật trạng thái đơn trong khi giao hàng. Nhân viên giao hàng có thể theo dõi tiến trình giao hàng và cập nhật trạng thái từng đơn hàng theo thực tế.

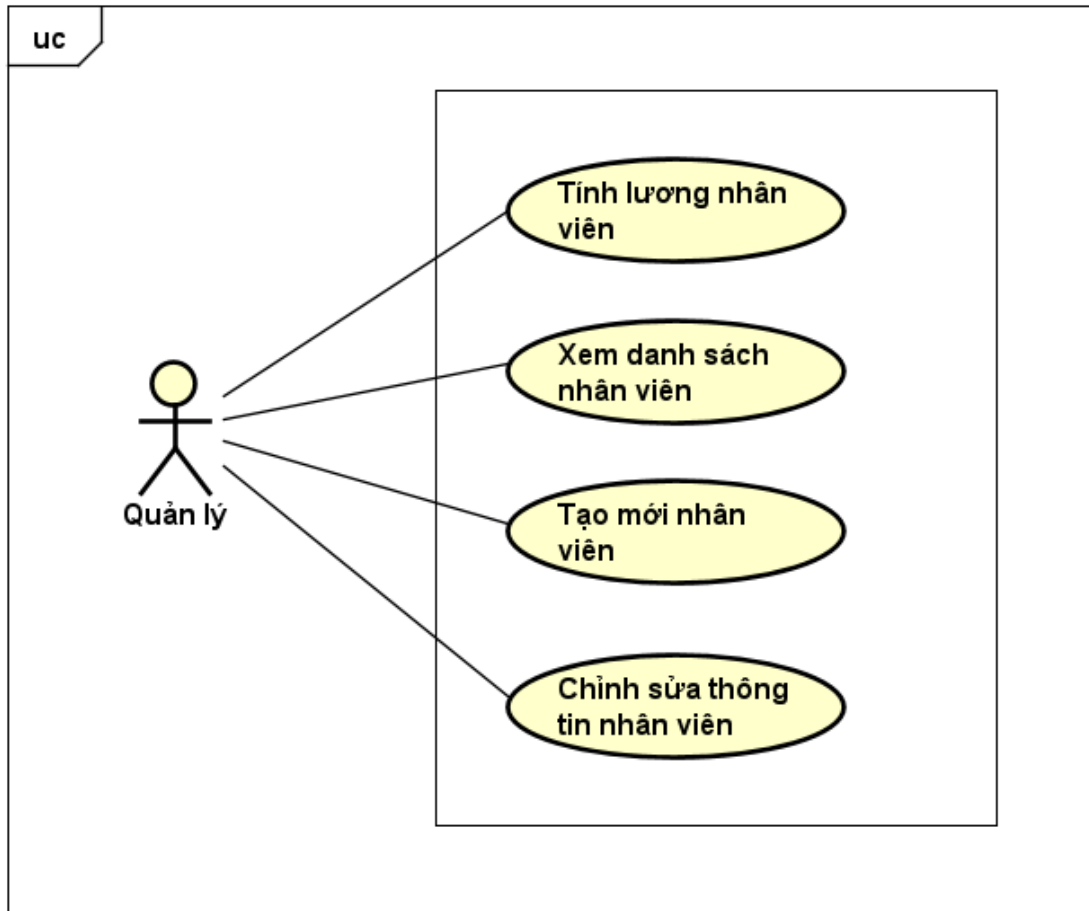
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý danh mục



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã Quản lý danh mục

Hình 2.3 minh họa biểu đồ phân rã của use case Quản lý danh mục. Quản lý có thể thao tác với nhiều nhóm thông tin như hàng hóa, nhà cung cấp, thực đơn, hóa đơn thanh toán, phòng/bàn và khách hàng. Hệ thống hỗ trợ Quản lý trong việc thêm mới, chỉnh sửa, cũng như tra cứu nhanh các danh mục này, giúp việc tổ chức và vận hành nhà hàng trở nên khoa học, thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

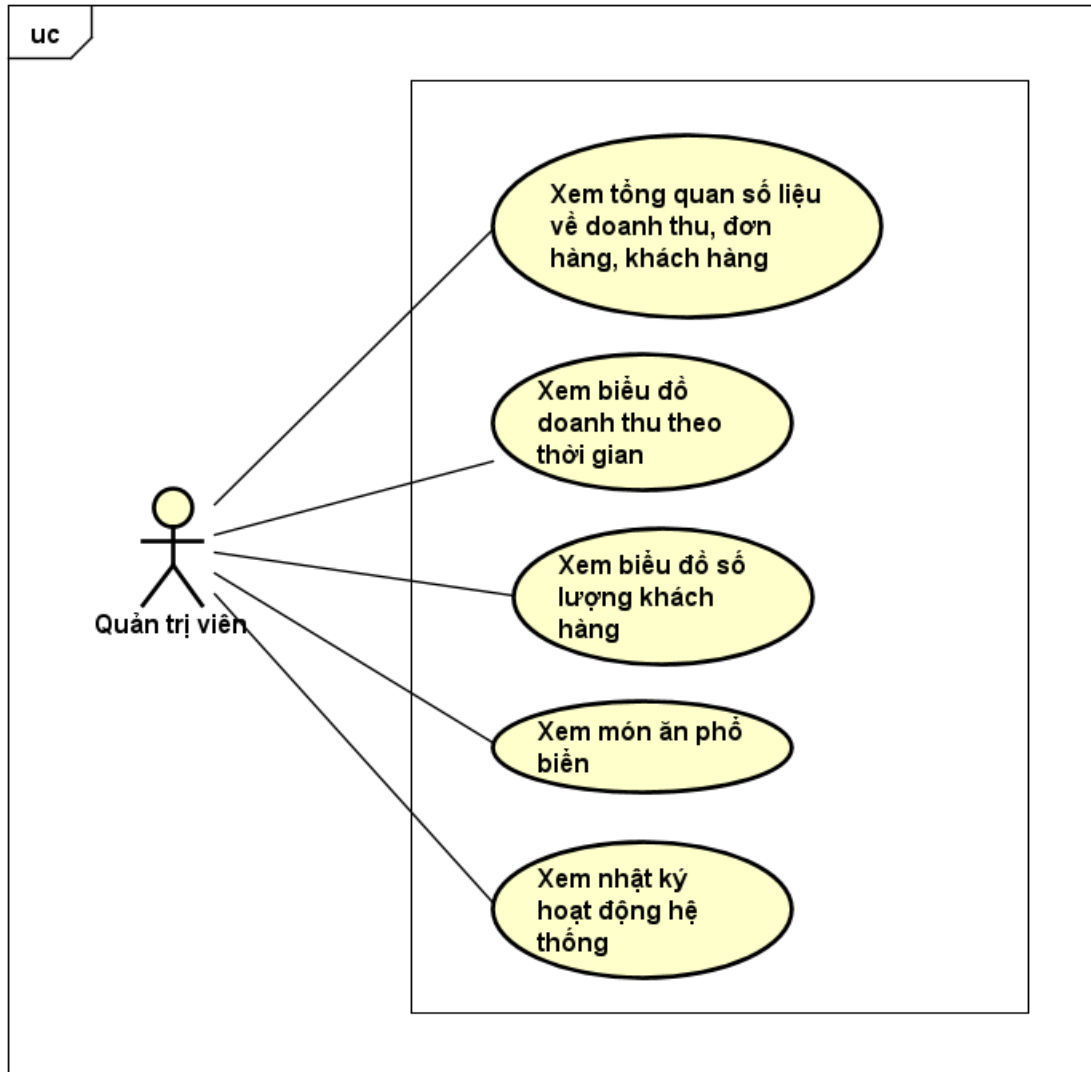
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thông tin nhân viên



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã Quản lý thông tin nhân viên

Hình 2.4 thể hiện biểu đồ phân rã cho use case Quản lý thông tin nhân viên. Quản lý có thể thêm mới nhân viên, cập nhật thông tin nhân viên, xem danh sách nhân viên hiện có và thực hiện tính lương cho từng nhân viên. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ Quản lý trong việc tổng hợp, tra cứu nhanh thông tin nhân sự, giúp tối ưu hóa công tác quản lý nguồn lực của nhà hàng.

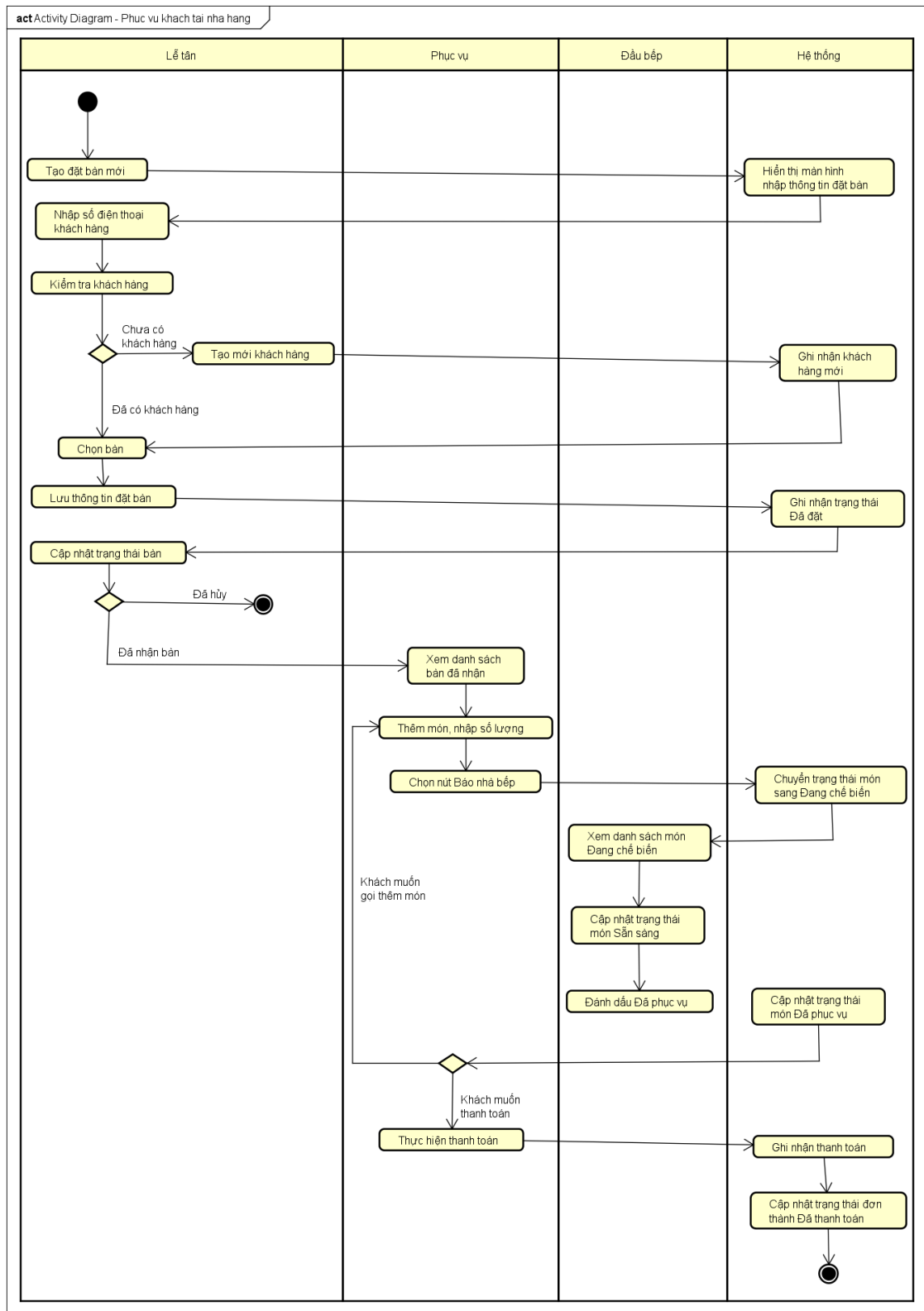
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Xem thống kê hoạt động nhà hàng



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã Xem thống kê hoạt động nhà hàng

Hình 2.5 trình bày biểu đồ phân rã use case Xem thống kê dành cho Quản trị viên. Thông qua hệ thống, Quản trị viên có thể theo dõi báo cáo doanh thu, lợi nhuận theo từng giai đoạn, thống kê số lượng món ăn bán ra, cũng như phân tích các số liệu liên quan đến khách hàng. Ngoài ra, các biểu đồ trực quan và nhật ký hoạt động giúp Quản trị viên có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh, hỗ trợ việc ra quyết định điều hành một cách chính xác và hiệu quả.

2.2.6 Quy trình nghiệp vụ Phục vụ khách tại nhà hàng



Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động quy trình Phục vụ khách tại nhà hàng

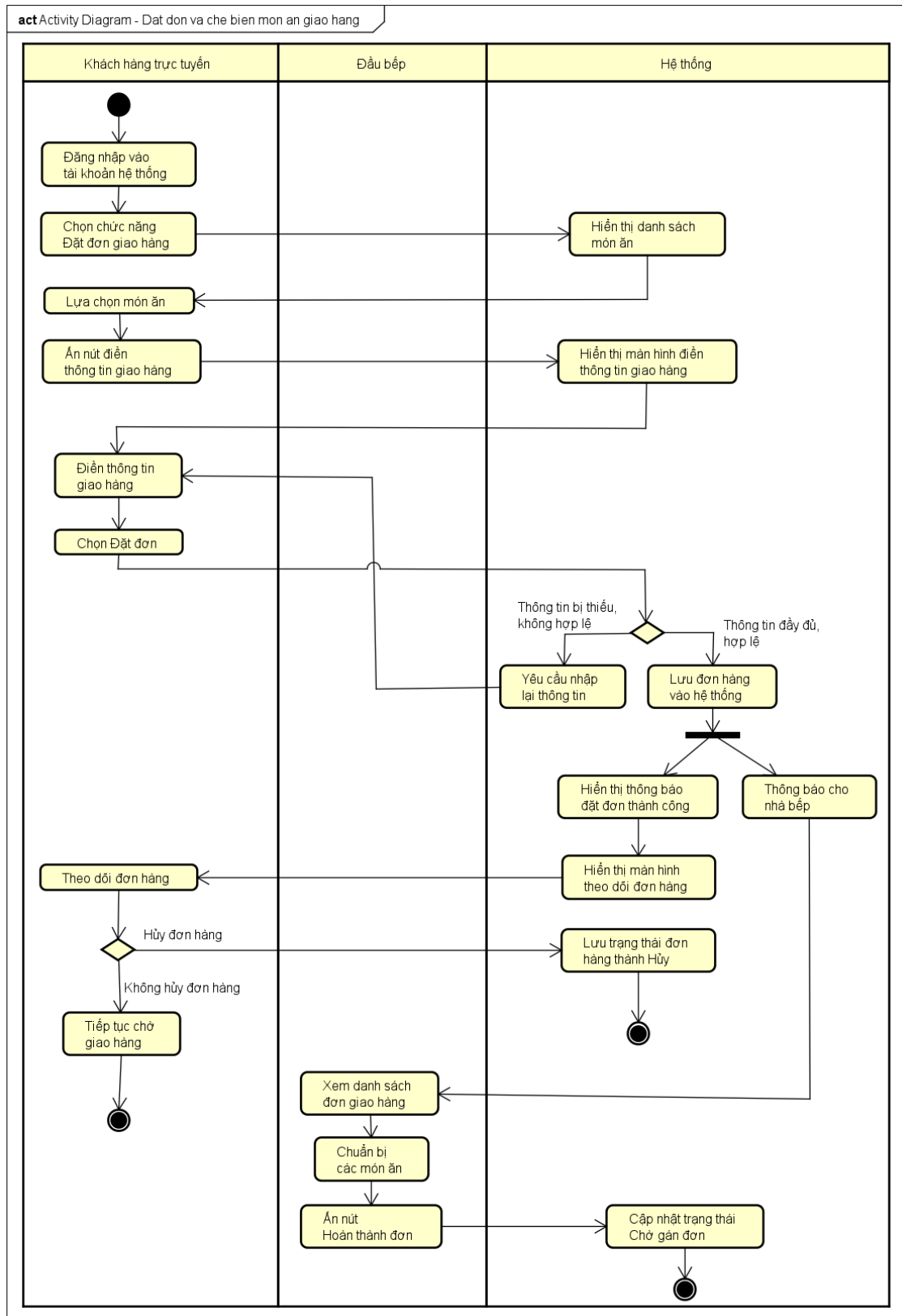
Hình 2.6 mô tả quy trình nghiệp vụ phục vụ khách tại nhà hàng. Đầu tiên, lễ tân tiếp nhận thông tin khách hàng và thực hiện đặt bàn, bao gồm kiểm tra hoặc tạo mới thông tin khách, lựa chọn bàn phù hợp và lưu lại thông tin đặt bàn trên hệ

thống. Khi khách đến, lễ tân cập nhật trạng thái đặt bàn để bàn sẵn sàng phục vụ.

Tiếp theo, tác nhân phục vụ tiếp nhận bàn đã nhận khách, ghi nhận các yêu cầu gọi món từ khách, nhập số lượng, ghi chú và báo cho hệ thống. Trong suốt quá trình phục vụ, khách có thể gọi thêm món bất cứ lúc nào, phục vụ sẽ tiếp tục ghi nhận và chuyển thông tin món mới cho bếp.

Đầu bếp theo dõi danh sách các món cần chế biến, thực hiện chế biến và cập nhật trạng thái món khi đã sẵn sàng phục vụ hoặc đã phục vụ tại bàn. Sau khi khách dùng bữa xong và yêu cầu thanh toán, tác nhân phục vụ thực hiện thanh toán, hệ thống ghi nhận và cập nhật trạng thái đơn thành Đã thanh toán. Quy trình kết thúc khi khách rời nhà hàng và mọi thông tin được lưu trữ phục vụ cho việc tra cứu, quản lý sau này.

2.2.7 Quy trình nghiệp vụ Đặt đơn và chế biến món ăn giao hàng



Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động Đặt đơn và chế biến món ăn giao hàng

Hình 2.7 mô tả quy trình nghiệp vụ của quá trình đặt đơn và chế biến món ăn giao hàng. Đầu tiên, khách hàng trực tuyến đăng nhập vào hệ thống, lựa chọn các

món ăn mong muốn và điền đầy đủ thông tin giao hàng. Sau khi xác nhận đặt đơn, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu lại đơn hàng nếu hợp lệ, đồng thời thông báo cho khách hàng và chuyển thông tin đơn đến đầu bếp. Trong trường hợp khách hàng muốn hủy đơn trước khi bếp hoàn thành món, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng là đã hủy. Đầu bếp tiếp nhận đơn mới, tiến hành chế biến món ăn theo yêu cầu. Khi hoàn thành, đầu bếp xác nhận trên hệ thống, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái sẵn sàng cho các bước giao nhận tiếp theo.

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case Đặt bàn

Mã use case	UC001
Tên use case	Đặt bàn
Tác nhân	Lễ tân
Mô tả	Use case này cho phép nhân viên lễ tân thực hiện thao tác đặt bàn trước cho khách tại nhà hàng, bao gồm chọn thời gian, số lượng khách, ghi chú, lựa chọn phòng/bàn còn trống và nhập thông tin khách hàng (tên, số điện thoại).
Tiền điều kiện	Lễ tân đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống có dữ liệu phòng/bàn còn trống trong khung giờ yêu cầu.
Luồng sự kiện chính	1. Lễ tân chọn chức năng "Đặt bàn". 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin đặt bàn (thời gian đến, số lượng khách, ghi chú, chọn phòng/bàn còn trống, nhập tên và số điện thoại khách hàng). 3. Lễ tân nhập thông tin đặt bàn: - Thời gian đến, thời gian rời dự kiến - Số lượng khách - Ghi chú (nếu có) - Chọn phòng/bàn còn trống (có thể chọn nhiều phòng/bàn) - Nhập tên và số điện thoại khách hàng 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và tình trạng trống của phòng/bàn. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin đặt bàn và cập nhật trạng thái phòng/bàn. 6. Hệ thống hiển thị xác nhận đặt bàn thành công. 7. Lễ tân có thể xem lại danh sách các lượt đặt bàn đã tạo.

Bảng 2.1 – Còn nữa ở trang tiếp

Bảng 2.1 – Tiếp tục từ trang trước

Luồng sự kiện thay thế	1. Tại bước 4, nếu thông tin nhập không hợp lệ hoặc phòng/bàn đã được đặt: (a) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại hoặc chọn phòng/bàn khác. 2. Tại bước 5, nếu lưu thông tin thất bại do lỗi hệ thống: (a) Hệ thống hiển thị thông báo lưu thất bại.
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu thông tin đặt bàn, cập nhật trạng thái phòng/bàn tương ứng.

Bảng 2.1: Đặc tả use case Đặt bàn

Bảng 2.1 trình bày đặc tả chi tiết cho use case đặt bàn, được thực hiện bởi tác nhân Lễ tân. Các dữ liệu mà lễ tân phải nhập để tiến hành tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin đặt bàn được miêu tả chi tiết trong bảng 2.2.

STT	Dữ liệu đầu vào	Ghi chú	Bắt buộc	Ví dụ
1	Thời gian đến	Ngày, giờ	Có	2025-06-13 19:00
2	Thời gian rời dự kiến	Ngày, giờ	Có	2025-06-13 21:00
3	Số lượng khách		Có	4
4	Ghi chú	Yêu cầu đặc biệt	Không	Sinh nhật, ăn chay
5	Phòng/Bàn	Chỉ hiển thị còn trống	Có	Bàn 1, Phòng VIP
6	Tên khách hàng		Có	Nguyễn Văn A
7	Số điện thoại KH		Có	0901234567

Bảng 2.2: Dữ liệu đầu vào khi tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin đặt bàn

2.3.2 Đặc tả use case Gọi món tại bàn

Mã use case	UC002
Tên use case	Gọi món tại bàn
Tác nhân	Phục vụ
Mô tả	Use case này cho phép nhân viên phục vụ thực hiện thao tác gọi món cho khách tại bàn, bao gồm chọn món từ menu, nhập số lượng, xác nhận đơn và gửi đơn vào hệ thống để nhà bếp chuẩn bị.
Tiền điều kiện	Nhân viên phục vụ đã đăng nhập vào hệ thống.

Bảng 2.3 – Còn nữa ở trang tiếp

Bảng 2.3 – Tiếp tục từ trang trước

Luồng sự kiện chính	1. Phục vụ chọn chức năng "Gọi món tại bàn" trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bàn đang phục vụ. 3. Phục vụ chọn bàn cần gọi món. 4. Hệ thống hiển thị menu các món ăn (theo danh mục, hình ảnh, giá, mô tả). 5. Phục vụ chọn các món ăn, nhập số lượng cho từng món. 6. Phục vụ xác nhận đơn gọi món. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đơn (số lượng, trạng thái món còn phục vụ, v.v). 8. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu đơn gọi món vào cơ sở dữ liệu, cập nhật trạng thái bàn và gửi thông tin đơn đến nhà bếp. 9. Hệ thống hiển thị thông báo gọi món thành công cho phục vụ.
Luồng sự kiện thay thế	1. Tại bước 7, nếu đơn gọi món không hợp lệ (ví dụ: món đã hết, số lượng vượt quá tồn kho): (a) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu phục vụ kiểm tra lại món hoặc số lượng. 2. Tại bước 3, nếu phục vụ chọn nhầm bàn: (a) Phục vụ có thể quay lại chọn lại bàn khác.
Hậu điều kiện	Đơn gọi món được lưu vào hệ thống, trạng thái bàn chuyển sang "Đang phục vụ", thông tin đơn được chuyển đến nhà bếp để chuẩn bị.

Bảng 2.3: Đặc tả use case Gọi món tại bàn

Bảng 2.3 trình bày đặc tả chi tiết cho use case gọi món tại bàn, được thực hiện bởi tác nhân Phục vụ. Các thông tin chi tiết về dữ liệu đầu vào khi phục vụ thực hiện gọi món được miêu tả trong bảng 2.4.

STT	Dữ liệu đầu vào	Ghi chú	Bắt buộc	Ví dụ
1	Bàn số	Số hiệu bàn phục vụ	Có	05
2	Danh sách món	Danh sách các món được chọn	Có	Phở bò, Trà đá
3	Số lượng từng món	Số lượng cho từng món	Có	2, 3
4	Ghi chú	Yêu cầu đặc biệt của khách	Không	Ít đá, không hành

Bảng 2.4: Dữ liệu đầu vào khi phục vụ gọi món tại bàn

2.3.3 Đặc tả use case Cập nhật trạng thái chế biến món ăn

Mã use case	UC003
Tên use case	Cập nhật trạng thái chế biến món ăn
Tác nhân	Đầu bếp
Mô tả	Use case này cho phép đầu bếp cập nhật trạng thái chế biến của các món ăn trong đơn hàng (ví dụ: Đã chế biến, Đã phục vụ) để hệ thống và các bộ phận liên quan (phục vụ, giao hàng) nắm được tiến độ.
Tiền điều kiện	Đầu bếp đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	- Đầu bếp chọn xem danh sách các món ăn cần chế biến, phân theo từng đơn hàng/phòng/bàn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn đang chờ chế biến, kèm thông tin: tên món, số lượng, phòng/bàn, mã đơn hàng, ghi chú. - Đầu bếp chọn một món ăn trong danh sách. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của món ăn. - Đầu bếp nhấn nút "Đã chế biến" khi hoàn thành món ăn. - Hệ thống cập nhật trạng thái món ăn thành "Đã chế biến". - Khi món ăn đã được phục vụ cho khách, đầu bếp nhấn nút "Đã phục vụ". - Hệ thống cập nhật trạng thái món ăn thành "Đã phục vụ" và thông báo cho các bộ phận liên quan. - Đầu bếp tiếp tục cập nhật các món ăn khác nếu cần.
Luồng sự kiện thay thế	- Nếu trạng thái cập nhật không hợp lệ (ví dụ: nhấn "Đã phục vụ" khi chưa "Đã chế biến"): - Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thất bại.
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu trạng thái mới của món ăn và cập nhật cho các bộ phận liên quan.

Bảng 2.5: Đặc tả use case Cập nhật trạng thái chế biến món ăn

Bảng 2.5 trình bày đặc tả chi tiết cho use case cập nhật trạng thái chế biến món ăn, được thực hiện bởi tác nhân Đầu bếp. Các thông tin chi tiết về dữ liệu đầu vào khi đầu bếp thực hiện cập nhật trạng thái món ăn được miêu tả trong bảng 2.6.

STT	Dữ liệu đầu vào	Ghi chú	Bắt buộc	Ví dụ
1	Mã món ăn	Mã định danh món ăn trong đơn	Có	MA_00001
2	Mã đơn hàng	Mã định danh đơn hàng	Có	OD_00001
3	Số lượng	Số lượng món cần cập nhật	Có	2
4	Phòng/Bàn	Nếu là đơn tại chỗ	Không	Bàn 5, Phòng VIP 1
5	Trạng thái mới	"Đã chế biến"/"Đã phục vụ"	Có	Đã chế biến
6	Ghi chú	Ghi chú thêm của đầu bếp	Không	Không cho hành tây

Bảng 2.6: Dữ liệu đầu vào khi cập nhật trạng thái chế biến món ăn

2.3.4 Đặc tả use case Đặt món giao hàng

Mã use case	UC004
Tên use case	Đặt món giao hàng
Tác nhân	Khách hàng trực tuyến
Mô tả	Use case này cho phép khách hàng đã đăng nhập đặt món ăn từ menu và yêu cầu giao hàng đến địa chỉ mong muốn.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.

Bảng 2.7 – Còn nữa ở trang tiếp

Bảng 2.7 – Tiếp tục từ trang trước

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập màn hình đặt món giao hàng. 2. Hệ thống hiển thị menu các món ăn, cho phép xem chi tiết từng món. 3. Khách hàng chọn món, thêm vào giỏ hàng, nhập số lượng, ghi chú nếu có. 4. Khách hàng nhấn nút "Đặt hàng" để chuyển sang bước xác nhận. 5. Hệ thống hiển thị form xác nhận thông tin giao hàng (tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ, chọn vị trí trên bản đồ). 6. Khách hàng nhập/xác nhận thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán. 7. Hệ thống tự động tính phí giao hàng dựa trên khoảng cách từ nhà hàng đến địa chỉ giao. 8. Khách hàng xác nhận đặt hàng. 9. Hệ thống kiểm tra thông tin đầu vào, nếu hợp lệ sẽ tạo đơn hàng giao, lưu vào hệ thống. 10. Hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công và mã đơn hàng cho khách.
Luồng sự kiện thay thế	1. Tại bước 9, nếu thông tin không hợp lệ (thiếu địa chỉ, số điện thoại, món ăn...): (a) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 2. Nếu khách hàng muốn thay đổi địa chỉ: (a) Có thể quay lại bước 5.
Hậu điều kiện	Đơn hàng giao được lưu vào hệ thống, khách hàng nhận được mã đơn hàng để theo dõi trạng thái.

Bảng 2.7: Đặc tả use case Đặt món giao hàng

Bảng 2.7 trình bày đặc tả chi tiết cho use case Đặt món giao hàng, được thực hiện bởi tác nhân Khách hàng trực tuyến. Các thông tin chi tiết về dữ liệu đầu vào trong quá trình khách hàng lựa chọn món, nhập thông tin giao nhận và xác nhận đơn hàng được miêu tả trong bảng 2.8.

STT	Dữ liệu đầu vào	Ghi chú	Bắt buộc	Ví dụ
1	Tên người nhận	Nhập ở bước xác nhận	Có	Nguyễn Văn A
2	Số điện thoại	Nhập ở bước xác nhận	Có	0912345678
3	Địa chỉ giao hàng	Nhập ở bước xác nhận, chọn bản đồ	Có	123 Đường ABC, Hà Nội
4	Tọa độ giao hàng	Lấy từ bản đồ	Có	21.0285, 105.8542
5	Danh sách món ăn	Chọn từ menu	Có	[Pizza, 2, không ớt]
6	Ghi chú đơn hàng	Tuỳ chọn	Không	Giao trước 12h
7	Phương thức thanh toán	Tiền mặt hoặc chuyển khoản	Có	Tiền mặt

Bảng 2.8: Dữ liệu đầu vào khi khách hàng đặt món giao hàng

2.3.5 Đặc tả use case Cập nhật trạng thái đơn trong khi giao hàng

Mã use case	UC005
Tên use case	Cập nhật trạng thái đơn trong khi giao hàng
Tác nhân	Nhân viên giao hàng
Mô tả	Nhân viên giao hàng cập nhật trạng thái từng đơn hàng theo các checkpoint thực tế trong quá trình thực hiện lộ trình giao hàng. Hệ thống ghi nhận trạng thái mới, đồng bộ trạng thái các món và cho phép khách hàng trực tuyến, quản lý theo dõi tiến độ.
Tiền điều kiện	- Nhân viên giao hàng đã đăng nhập và được gán đơn - Đơn hàng ở trạng thái hợp lệ để cập nhật

Bảng 2.9 – Còn nữa ở trang tiếp

Bảng 2.9 – Tiếp tục từ trang trước

Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên giao hàng truy cập danh sách đơn đang thực hiện 2. Chọn đơn hàng cần cập nhật 3. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn và trạng thái hiện tại 4. Nhân viên giao hàng chọn một trong các trạng thái tiếp theo (theo luồng nghiệp vụ): - Đã lấy hàng tại nhà hàng - Đang di chuyển đến khách - Đã đến nơi giao - Đã giao thành công - Giao thất bại 5. Hệ thống cập nhật trạng thái 6. Nếu trạng thái là Đã giao thành công, hệ thống cập nhật thời gian hoàn thành, đồng bộ trạng thái các món tương ứng 7. Hệ thống cập nhật lại danh sách đơn, trạng thái trên bản đồ
Luồng sự kiện thay thế	1. Nếu lỗi hệ thống: (a) Hệ thống báo lỗi, trạng thái không thay đổi
Hậu điều kiện	- Trạng thái đơn hàng và các món được cập nhật đúng thực tế - Lịch sử cập nhật trạng thái được lưu lại - Khách hàng trực tuyến, quản lý có thể theo dõi tiến độ đơn hàng

Bảng 2.9: Đặc tả use case Cập nhật trạng thái đơn trong khi giao hàng

Bảng 2.9 trình bày đặc tả chi tiết cho use case Cập nhật trạng thái đơn trong khi giao hàng, được thực hiện bởi tác nhân Nhân viên giao hàng. Các thông tin chi tiết về dữ liệu đầu vào khi cập nhật trạng thái đơn được miêu tả trong bảng 2.10.

STT	Dữ liệu đầu vào	Ghi chú	Bắt buộc	Ví dụ
1	Mã đơn hàng	Mã định danh đơn hàng	Có	OD_00001
2	Trạng thái mới	Theo enum	Có	COMPLETED
3	Thời điểm cập nhật	Tự động lấy theo hệ thống	Có	2025-06-13 10:30:00

Bảng 2.10: Dữ liệu đầu vào khi cập nhật trạng thái đơn hàng

2.3.6 Đặc tả use case Chăm công nhân viên

Mã use case	UC006
Tên use case	Chăm công nhân viên
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Use case này cho phép người quản lý thực hiện thao tác chăm công (đi làm, về, ghi chú) cho nhân viên trên giao diện dạng lịch. Quản lý phải xếp lịch làm việc cho nhân viên trước, sau đó mới có thể thực hiện chăm công cho từng ca đã được xếp lịch.
Tiền điều kiện	- Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Đã xếp lịch làm việc cho nhân viên trên giao diện lịch (phải có ca làm việc cụ thể cho từng nhân viên trong ngày).
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng "Chăm công nhân viên". 2. Hệ thống hiển thị giao diện lịch với các ca làm việc đã được xếp cho từng nhân viên. 3. Quản lý chọn ca làm việc, ngày và nhân viên cần chăm công. 4. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin chăm công (giờ vào, giờ ra, ghi chú). 5. Quản lý nhập thông tin chăm công cho nhân viên. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin đầu vào, nếu hợp lệ sẽ lưu thông tin chăm công. 7. Hệ thống cập nhật bảng chăm công, đồng thời cập nhật dữ liệu liên quan đến bảng lương (tính công, tăng ca, v.v.) và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	1. Tại bước 6, nếu thông tin chăm công không hợp lệ (ví dụ: giờ vào sau giờ ra, thiếu thông tin bắt buộc): (a) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	- Hệ thống lưu thông tin chăm công của nhân viên vào cơ sở dữ liệu. - Dữ liệu chăm công được sử dụng để tính toán bảng lương, thưởng/phạt, và các báo cáo liên quan.

Bảng 2.11: Đặc tả use case Chăm công nhân viên

Bảng 2.11 trình bày đặc tả chi tiết cho use case chăm công nhân viên, được thực hiện bởi tác nhân Quản lý. Các thông tin chi tiết về dữ liệu đầu vào khi thực hiện

chấm công cho một nhân viên được miêu tả trong bảng 2.12.

STT	Dữ liệu đầu vào	Ghi chú	Bắt buộc	Ví dụ
1	Nhân viên	Chọn từ danh sách	Có	Nguyễn Văn A
2	Ca làm việc	Chọn từ lịch đã xếp	Có	Ca sáng
3	Ngày	Định dạng yyyy-mm-dd	Có	2025-06-13
4	Giờ vào	hh:mm	Có	08:00
5	Giờ ra	hh:mm	Có	17:00
6	Ghi chú	Tùy chọn	Không	Làm thêm giờ

Bảng 2.12: Dữ liệu đầu vào khi quản lý thực hiện chấm công nhân viên

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Tính dễ sử dụng

Giao diện của hệ thống phải đảm bảo tính dễ dàng sử dụng, phù hợp với đối tượng sử dụng là các quản lý, nhân viên nhà hàng, những người có thể không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin. Đồng thời, do hệ thống có nhiệm vụ chính là hỗ trợ quản lý thông tin hoạt động nhà hàng, giao diện cũng cần đáp ứng tốt khi hiển thị các dữ liệu ở dạng bảng, với nhiều trường giá trị khác nhau.

2.4.2 Tính dễ bảo trì

Hệ thống cần được thiết kế để đảm bảo khả năng mở rộng, nâng cấp khi xuất hiện các yêu cầu mới trong tương lai. Bên cạnh đó, mã nguồn phát triển sản phẩm cũng cần đảm bảo tính dễ dàng sửa chữa khi hệ thống phát sinh sự cố, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí bảo trì.

Chương 2 đã trình bày kết quả phân tích các chức năng của các phần mềm quản lý như KiotViet và ShopeeFood. Kết hợp với việc phân tích các yêu cầu, chức năng cần có cho một sản phẩm hỗ trợ quản lý nhà hàng, chúng tôi đã thực hiện mô tả biểu đồ use case cho hệ thống phát triển, kèm theo các biểu đồ quy trình nghiệp vụ chính mà hệ thống cần đáp ứng. Chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm trong ĐATN này.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong chương 2, chúng tôi đã trình bày về kết quả khảo sát và phân tích các chức năng, yêu cầu cơ bản của một hệ thống quản lý bán lẻ. Chương 3 trình bày về các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển ĐATN.

3.1 Frontend

3.1.1 TypeScript

TypeScript [10] là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, ra mắt lần đầu vào năm 2012. TypeScript là một phần mở rộng của JavaScript, bổ sung hệ thống kiểm tra kiểu tĩnh (static type checking) và các tính năng hướng đối tượng như interface, enum, generic, giúp phát triển ứng dụng quy mô lớn dễ dàng hơn. TypeScript cho phép phát hiện lỗi ngay trong quá trình biên dịch, giảm thiểu lỗi runtime và tăng độ an toàn cho mã nguồn.

Trong TypeScript, lập trình viên có thể định nghĩa kiểu dữ liệu cho biến, hàm, đối tượng, giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng. TypeScript vẫn giữ nguyên cú pháp và tính năng của JavaScript, đồng thời bổ sung các tính năng mới như type inference, union type, intersection type, và hỗ trợ các tính năng mới của ECMAScript. Mã TypeScript sau khi biên dịch sẽ chuyển thành mã JavaScript thuần, có thể chạy trên mọi trình duyệt hoặc môi trường Node.js.

Việc sử dụng TypeScript giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn luồng dữ liệu, phát hiện sớm các lỗi logic, đồng thời tăng hiệu quả làm việc nhờ khả năng tự động gợi ý và kiểm tra kiểu trong quá trình phát triển. Trong đồ án này, chúng tôi sử dụng TypeScript kết hợp với React để xây dựng giao diện người dùng, đảm bảo tính ổn định, dễ mở rộng và bảo trì cho hệ thống quản lý nhà hàng.

3.1.2 ReactJS và NextJS

ReactJS [5] là một thư viện mã nguồn mở nổi bật dùng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web hiện đại, được phát triển và duy trì bởi Meta (Facebook). Ra mắt lần đầu vào năm 2013, ReactJS nhanh chóng trở thành một trong những công nghệ phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển web nhờ khả năng xây dựng các giao diện phức tạp, linh hoạt và hiệu quả. ReactJS sử dụng kiến trúc component-based, cho phép chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập, dễ tái sử dụng và bảo trì. Một điểm mạnh quan trọng của ReactJS là Virtual DOM – một bản sao của DOM thực tế, giúp tối ưu hóa quá trình cập nhật giao diện bằng cách chỉ render lại những thành phần thực sự thay đổi, từ đó nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

ReactJS hỗ trợ hai loại component chính là Class component và Functional component. Trong các dự án hiện đại, Functional component kết hợp với các hook như `useState`, `useEffect` được ưu tiên sử dụng nhờ cú pháp ngắn gọn, dễ hiểu và khả năng quản lý trạng thái hiệu quả. Ngoài ra, ReactJS sử dụng JSX – một cú pháp mở rộng của JavaScript cho phép mô tả giao diện dưới dạng các thẻ HTML, giúp mã nguồn trực quan, dễ bảo trì và phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển.

Next.js [4] là một framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng React, do Vercel phát triển và duy trì. Next.js cung cấp một hệ sinh thái toàn diện cho việc phát triển các ứng dụng web hiện đại, hỗ trợ cả phía client (CSR) và phía server (SSR), đồng thời tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ như static site generation (SSG), dynamic routing, API routes, tối ưu SEO và hiệu năng tải trang. Next.js cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng web có khả năng mở rộng cao, dễ bảo trì, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu về tốc độ và trải nghiệm người dùng.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Next.js là khả năng kết hợp linh hoạt giữa SSR và SSG, giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang, cải thiện thứ hạng SEO và mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng cuối. Next.js còn hỗ trợ dynamic import, cho phép tải các component hoặc module chỉ khi cần thiết, từ đó giảm kích thước bundle và tăng hiệu suất ứng dụng. Ngoài ra, Next.js tích hợp sẵn các giải pháp tối ưu hình ảnh, quản lý font chữ, cấu hình API client riêng biệt, và hỗ trợ tốt cho việc phát triển các ứng dụng đa vai trò, phân quyền linh hoạt.

Trong hệ thống của mình, chúng tôi lựa chọn kết hợp ReactJS và Next.js làm nền tảng chính cho frontend. Việc sử dụng hai công nghệ này giúp chúng tôi tận dụng tối đa các ưu điểm về hiệu suất, khả năng mở rộng, tái sử dụng component, đồng thời đảm bảo giao diện người dùng luôn thân thiện, mượt mà trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn. Next.js còn giúp tối ưu SEO, tốc độ tải trang và hỗ trợ tốt cho việc phát triển, bảo trì hệ thống quản lý nhà hàng trong dài hạn.

3.1.3 React-Leaflet và Leaflet-MapTiler

React-Leaflet [11] và Leaflet-MapTiler [12] là các thư viện mã nguồn mở được sử dụng để tích hợp và hiển thị bản đồ động trong các ứng dụng web hiện đại. Leaflet là một thư viện JavaScript nổi tiếng, nhẹ và mạnh mẽ, chuyên dùng để xây dựng các ứng dụng bản đồ tương tác trên nền web. Leaflet hỗ trợ nhiều tính năng như hiển thị marker, vẽ đường đi, quản lý lớp bản đồ, tương tác với người dùng và dễ dàng mở rộng với các plugin. Nhờ khả năng tối ưu hóa hiệu suất và giao diện thân thiện, Leaflet được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cần trực quan hóa dữ liệu không gian, theo dõi vị trí hoặc quản lý lộ trình.

React-Leaflet là một thư viện được xây dựng trên nền tảng React, cung cấp các

component React để thao tác với Leaflet một cách thuận tiện, tuân thủ kiến trúc component-based của React. Việc sử dụng React-Leaflet giúp chúng tôi dễ dàng tích hợp bản đồ vào giao diện người dùng, đồng thời tận dụng các ưu điểm về quản lý trạng thái, tái sử dụng component và khả năng kết hợp với các hook hiện đại của React. React-Leaflet cho phép cập nhật dữ liệu bản đồ theo thời gian thực, phản hồi nhanh với các sự kiện tương tác của người dùng như chọn vị trí, kéo thả marker, hoặc theo dõi lộ trình giao hàng.

MapTiler [13] là một nền tảng cung cấp các dịch vụ bản đồ tùy biến, cho phép tích hợp các lớp bản đồ chất lượng cao vào ứng dụng thông qua Leaflet. MapTiler hỗ trợ nhiều loại bản đồ (street, satellite, hybrid, v.v.), khả năng tùy biến giao diện bản đồ và tối ưu hiệu suất tải dữ liệu bản đồ trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn. Việc kết hợp MapTiler với Leaflet thông qua React-Leaflet giúp hệ thống quản lý nhà hàng có thể hiển thị bản đồ động, trực quan hóa vị trí giao hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng, cũng như hỗ trợ người dùng lựa chọn vị trí một cách dễ dàng và chính xác.

Trong ĐATN này, chúng tôi sử dụng React-Leaflet kết hợp với Leaflet và MapTiler để xây dựng các tính năng liên quan đến bản đồ như hiển thị lộ trình giao hàng, theo dõi vị trí nhân viên giao hàng, chọn vị trí giao hàng cho khách hàng trực tuyến, trực quan hóa các hoạt động vận hành của nhà hàng. Việc tích hợp bản đồ động không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ hiệu quả cho các nghiệp vụ quản lý, giám sát và tối ưu hóa quy trình giao nhận trong hệ thống.

3.1.4 Chartjs và react-chartjs-2

Chart.js [14] là một thư viện mã nguồn mở nổi tiếng dùng để trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ trên nền web. Được phát triển với mục tiêu đơn giản, nhẹ và dễ sử dụng, Chart.js hỗ trợ nhiều loại biểu đồ phổ biến như biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ radar, biểu đồ vùng, v.v. Chart.js cho phép tùy biến giao diện, màu sắc, hiệu ứng chuyển động và cung cấp các API linh hoạt để cập nhật dữ liệu động theo thời gian thực. Nhờ khả năng trực quan hóa dữ liệu hiệu quả, Chart.js thường được sử dụng trong các hệ thống báo cáo, dashboard quản trị, hoặc các ứng dụng cần trình bày số liệu một cách sinh động, dễ hiểu.

react-chartjs-2 [15] là một thư viện được xây dựng dựa trên Chart.js, cung cấp các component React để tích hợp biểu đồ vào ứng dụng React một cách thuận tiện và tuân thủ kiến trúc component-based. Việc sử dụng react-chartjs-2 giúp chúng tôi dễ dàng nhúng các biểu đồ vào giao diện người dùng, đồng thời tận dụng các ưu điểm về quản lý trạng thái, tái sử dụng component và khả năng kết hợp với các hook hiện đại của React. react-chartjs-2 hỗ trợ đầy đủ các loại biểu đồ của Chart.js,

cho phép truyền dữ liệu và cấu hình thông qua props, đồng thời hỗ trợ cập nhật biểu đồ theo thời gian thực khi dữ liệu thay đổi.

Trong đồ án của mình, chúng tôi sử dụng kết hợp Chart.js và react-chartjs-2 để xây dựng các tính năng thống kê, báo cáo hoạt động kinh doanh của nhà hàng như: biểu đồ doanh thu theo thời gian, biểu đồ số lượng khách hàng, biểu đồ món ăn phổ biến, v.v. Việc tích hợp các biểu đồ trực quan không chỉ giúp ban quản lý và nhân viên dễ dàng theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động mà còn hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác dựa trên các số liệu trực quan, sinh động.

3.2 Backend

3.2.1 Spring Boot

Spring Boot [6] là một nền tảng phát triển ứng dụng web và RESTful API hiện đại, được xây dựng dựa trên Spring Framework. Spring Boot giúp đơn giản hóa quá trình cấu hình và triển khai ứng dụng Java nhờ vào các annotation và cấu hình mặc định tối ưu, đặc biệt phù hợp với kiến trúc microservice. Thay vì phải thực hiện nhiều bước cấu hình phức tạp như ở Spring truyền thống, Spring Boot cho phép khởi tạo và vận hành ứng dụng một cách nhanh chóng, giảm thiểu boilerplate code và tăng hiệu suất phát triển.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Spring Boot là khả năng tích hợp dễ dàng với các công nghệ phổ biến như Spring Data JPA, Spring Security, Kafka, Redis, cũng như hỗ trợ tốt cho việc phát triển các hệ thống lớn, có yêu cầu cao về bảo mật, hiệu năng và khả năng mở rộng. Spring Boot cũng cung cấp các công cụ hỗ trợ phát triển như Devtools, giúp tăng tốc quá trình phát triển và kiểm thử.

Sau khi phân tích các framework phổ biến hiện nay, chúng tôi lựa chọn Spring Boot làm nền tảng phát triển backend cho hệ thống quản lý nhà hàng. Việc sử dụng Spring Boot giúp đảm bảo hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng, đồng thời tận dụng được các tính năng bảo mật hiện đại, khả năng tích hợp với các dịch vụ khác và tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

3.2.2 RESTful API

RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface) [16] là một giao diện lập trình ứng dụng tuân thủ các nguyên tắc và ràng buộc của kiến trúc REST. RESTful API sử dụng các phương thức HTTP cơ bản như GET, POST, PUT, DELETE để thực hiện các thao tác lấy, tạo mới, cập nhật và xóa tài nguyên trong hệ thống. Việc áp dụng RESTful API giúp chuẩn hóa cách thức giao tiếp giữa các thành phần của hệ thống, đồng thời tăng tính nhất quán và khả năng mở rộng cho ứng dụng.

RESTful API không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình hay nền tảng cụ thể, cho phép các hệ thống khác nhau dễ dàng tích hợp và trao đổi dữ liệu với nhau. Nhờ vào sự đơn giản và rõ ràng trong thiết kế, RESTful API giúp giảm thiểu độ phức tạp khi phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống. Trong dự án này, chúng tôi sử dụng RESTful API làm chuẩn giao tiếp giữa các thành phần backend và frontend, đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với các dịch vụ bên ngoài.

3.2.3 Spring Kafka

Spring Kafka [17] là một module mở rộng của hệ sinh thái Spring, cung cấp giải pháp tích hợp giữa ứng dụng Java và hệ thống message queue Apache Kafka. Trong ĐATN này, chúng tôi sử dụng Spring Kafka để xây dựng các luồng xử lý bất đồng bộ, giúp hệ thống có khả năng mở rộng và đáp ứng tốt khi có nhiều tác vụ diễn ra đồng thời. Thông qua Spring Kafka, các thành phần trong hệ thống có thể giao tiếp hiệu quả, đảm bảo dữ liệu được truyền tải nhanh chóng và an toàn giữa các service.

Chúng tôi lựa chọn Spring Kafka vì module này hỗ trợ cấu hình linh hoạt, dễ dàng tích hợp với các thành phần khác của Spring Boot, đồng thời cung cấp các cơ chế tự động hóa việc serialize, deserialize dữ liệu, quản lý consumer group và xử lý lỗi. Nhờ đó, hệ thống có thể mở rộng quy mô xử lý, giảm thiểu độ trễ và tăng độ tin cậy trong quá trình vận hành. Việc áp dụng Spring Kafka trong đồ án góp phần nâng cao hiệu suất, đảm bảo các tác vụ như gửi thông báo, cập nhật trạng thái đơn hàng hoặc đồng bộ dữ liệu giữa các module được thực hiện một cách hiệu quả và ổn định.

3.2.4 MySQL

MySQL [7] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, mã nguồn mở và miễn phí, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống phần mềm hiện đại. MySQL hỗ trợ lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu nghiệp vụ với hiệu năng cao, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các cơ chế khóa, ràng buộc và giao dịch (transaction). Hệ thống này tương thích với nhiều nền tảng như Windows, Linux và MacOS, đồng thời cung cấp đa dạng các kiểu dữ liệu như số, chuỗi, ngày giờ, boolean. MySQL hỗ trợ tối ưu hóa truy vấn nhờ các chỉ mục (index), phân tích execution plan và các công cụ quản lý hiệu suất. Là phần mềm mã nguồn mở, MySQL cho phép người dùng tùy chỉnh, mở rộng và tích hợp linh hoạt với các ứng dụng, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

3.2.5 Redis

Redis [8] là một hệ thống lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ dạng key-value, nổi bật với tốc độ truy xuất rất cao, thường được sử dụng để cache dữ liệu và quản lý session

trong các hệ thống hiện đại. Redis hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu như chuỗi, danh sách, tập hợp, hash, bitmap và các cấu trúc dữ liệu nâng cao khác, giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ tạm thời hoặc realtime. Ngoài việc lưu trữ trên RAM, Redis còn hỗ trợ cơ chế lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng, đảm bảo khả năng phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố. Hệ thống này cũng cung cấp tính năng replication để sao chép dữ liệu giữa các máy chủ, tăng tính sẵn sàng và ổn định cho hệ thống lưu trữ.

Trong đồ án này, Redis được sử dụng với mục đích cache các dữ liệu ít thay đổi nhưng có tần suất truy cập lớn, như thông tin kho hàng, sản phẩm. Việc sử dụng Redis giúp giảm tải cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính, tăng hiệu năng truy xuất và hỗ trợ tốt cho các kiến trúc microservice hoặc khi triển khai cân bằng tải. So với các phương pháp cache truyền thống như sử dụng HashMap hoặc List trong Java, Redis mang lại lợi thế về khả năng quản lý tập trung, dễ dàng mở rộng và truy cập bởi nhiều service trong hệ thống.

3.2.6 OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) [9] là một nguồn dữ liệu bản đồ mã nguồn mở và miễn phí, cung cấp thông tin địa lý chi tiết trên toàn thế giới. OSM được cộng đồng người dùng liên tục đóng góp và cập nhật, giúp dữ liệu luôn đa dạng và chính xác. Nhờ tính mở và khả năng tích hợp linh hoạt, OSM được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống phần mềm hiện đại.

Trong nội dung của ĐATN này, chúng tôi sử dụng OSM làm nền tảng dữ liệu bản đồ để phục vụ các chức năng liên quan đến nghiệp vụ giao hàng, như hiển thị lộ trình giao hàng trên bản đồ và hỗ trợ tối ưu hóa đường đi cho nhân viên giao hàng. Cụ thể, OSM được tích hợp gián tiếp thông qua các thư viện như GraphHopper để tính toán khoảng cách, tìm đường đi và tối ưu hóa lộ trình giao hàng dựa trên vị trí thực tế. Việc sử dụng OSM giúp hệ thống nâng cao hiệu quả vận hành, hỗ trợ trực quan cho người dùng trong quá trình giao nhận thực phẩm, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu về mở rộng và tích hợp trong tương lai.

Nội dung chương 3 đã trình bày qua về các công nghệ chính mà chúng tôi sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm ứng dụng quản lý nhà hàng thông minh. Chi tiết về thiết kế tổng quan và chi tiết của hệ thống sẽ được trình bày trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Trong chương 3 chúng tôi đã trình bày về các nền tảng công nghệ chính sẽ được sử dụng trong DATN. Nội dung chương 4 thực hiện mô tả chi tiết thiết kế kiến trúc, giao diện và kiểm thử hệ thống.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống quản lý nhà hàng thông minh được xây dựng theo kiến trúc Hexagonal (Ports and Adapters). Mô hình kiến trúc này gồm các thành phần như sau:

Core: Là thành phần trung tâm, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống. Trong hệ thống, lõi nghiệp vụ bao gồm các lớp use case và service, được đặt trong các thư mục usecase hoặc service. Các lớp này chỉ làm việc với các interface (port), không phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ hay framework nào. Ví dụ, các chức năng như quản lý người dùng, bàn, ca làm việc... đều được hiện thực dưới dạng các use case riêng biệt, đảm bảo tính độc lập và dễ kiểm thử.

Port : Các interface (port) được định nghĩa để mô tả các chức năng mà lõi nghiệp vụ cần sử dụng hoặc cung cấp. Trong hệ thống, các port này được đặt trong thư mục port và được thiết kế riêng cho từng domain như người dùng (IUserPort), bàn (ITablePort), ca làm việc (IWorkAttendancePort), cũng như các port phục vụ tích hợp dịch vụ bản đồ và định tuyến như OSM và GraphHopper. Các port này đóng vai trò là hợp đồng trung gian giữa core và các adapter, giúp logic nghiệp vụ có thể giao tiếp với các dịch vụ bản đồ, định tuyến mà không phụ thuộc vào công nghệ cụ thể.

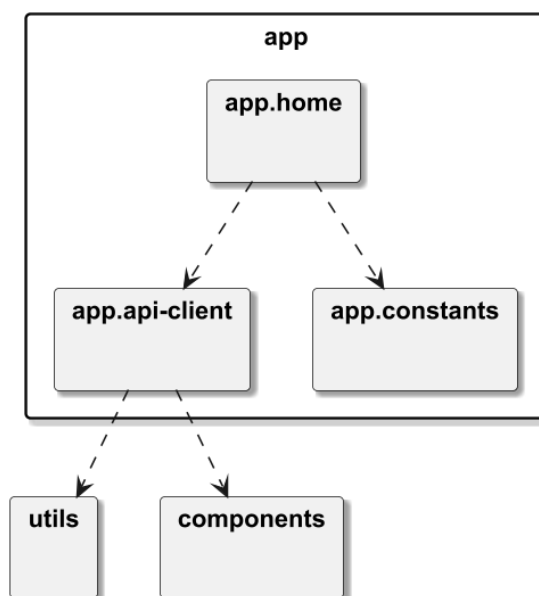
Adapter: Các adapter hiện thực các port, đóng vai trò kết nối giữa lõi nghiệp vụ và các hệ thống bên ngoài như cơ sở dữ liệu, dịch vụ bản đồ (OSM), dịch vụ định tuyến (GraphHopper), hoặc các API bên thứ ba. Trong hệ thống, các adapter này được đặt trong thư mục repository.adapter (ví dụ: UserAdapter, TableAdapter, WorkAttendanceAdapter, hoặc các adapter tích hợp OSM, GraphHopper...), đảm nhận việc chuyển đổi dữ liệu và giao tiếp với các công nghệ cụ thể. Khi có nhu cầu thay đổi công nghệ lưu trữ hoặc tích hợp thêm dịch vụ bản đồ, định tuyến mới, chỉ cần bổ sung hoặc thay thế adapter mà không ảnh hưởng đến core.

Controller: Các controller tiếp nhận request từ phía frontend, chuyển đổi request thành các lệnh gọi vào usecase, service thông qua port. Các controller này được đặt trong thư mục controller và chịu trách nhiệm điều phối luồng dữ liệu giữa giao diện người dùng và logic nghiệp vụ.

Nhờ kiến trúc Hexagonal, việc tích hợp các dịch vụ bản đồ như OSM và các công cụ định tuyến như GraphHopper được thực hiện thông qua các adapter và port chuyên biệt. Các adapter này sẽ hiện thực các port liên quan đến bản đồ và định tuyến, cho phép hệ thống dễ dàng truy xuất dữ liệu bản đồ, tính toán lộ trình, hoặc thay đổi công nghệ bản đồ, định tuyến mà không ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ. Điều này giúp hệ thống linh hoạt trong việc mở rộng, nâng cấp hoặc thay thế các dịch vụ bản đồ, định tuyến trong tương lai.

Việc áp dụng kiến trúc Hexagonal giúp các thành phần nghiệp vụ và hạ tầng được phát triển độc lập, tăng tốc độ phát triển dự án và dễ dàng kiểm thử từng phần riêng biệt. Khi có nhu cầu mở rộng hoặc thay đổi công nghệ ở tầng hạ tầng, chỉ cần bổ sung hoặc thay thế adapter mà không ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ. Điều này đặc biệt hữu ích khi tích hợp các dịch vụ như OSM và GraphHopper, giúp hệ thống có khả năng mở rộng và bảo trì tốt hơn, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu thay đổi trong tương lai.

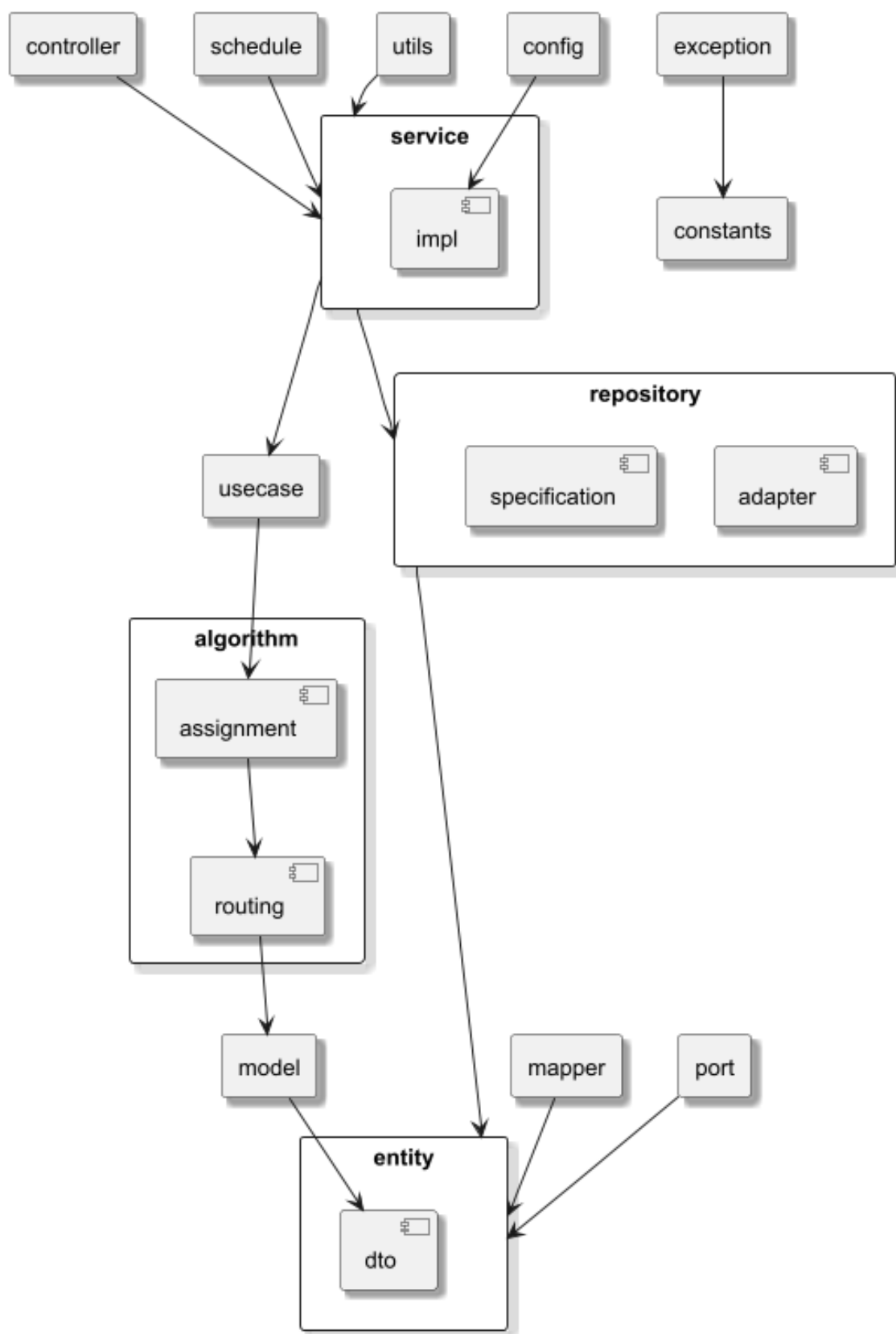
4.1.2 Thiết kế tổng quan



Hình 4.1: Biểu đồ gói cho frontend

Biểu đồ gói trong Hình 4.1 mô tả thiết kế tổng quan của frontend cho hệ thống quản lý nhà hàng. Gói `app.api-client` chịu trách nhiệm giao tiếp với backend, thực hiện các lời gọi API để lấy và gửi dữ liệu giữa frontend và backend. Gói `app.constants` lưu trữ các hằng số dùng chung trong toàn bộ hệ thống, giúp quản lý cấu hình và các giá trị cố định một cách tập trung. Gói `app.home` xử lý logic và mô tả cấu trúc của trang chủ, đồng thời sử dụng các thành phần từ các gói khác như `app.api-client` và `app.constants` để hiển thị dữ liệu và thực hiện các chức năng chính. Gói `components` lưu trữ các thành phần giao diện dùng chung như biểu đồ, bảng, nút bấm,

bản đồ,... giúp tái sử dụng và chuẩn hóa giao diện trên nhiều màn hình khác nhau. Gói utils chứa các hàm tiện ích hỗ trợ xử lý dữ liệu, thao tác với cookies, JWT, thời gian,... giúp đơn giản hóa các thao tác lặp lại trong hệ thống. Các gói này liên kết với nhau để đảm bảo tính phân tách, dễ bảo trì và mở rộng cho frontend của ứng dụng quản lý nhà hàng.



Hình 4.2: Biểu đồ gói cho backend

Thành phần backend của hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp, với các gói chức năng được tổ chức rõ ràng nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc phát triển. Mỗi gói trong hệ thống đảm nhận một vai trò riêng biệt,

liên kết với nhau theo đúng biểu đồ trong Hình 4.2.

Gói controller chịu trách nhiệm định nghĩa các API, tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ phía client, sau đó chuyển tiếp đến các lớp service để thực hiện logic nghiệp vụ. Lớp service là nơi tập trung các xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống, đồng thời giao tiếp với các gói repository để truy xuất dữ liệu, cũng như với usecase để thực hiện các trường hợp sử dụng cụ thể.

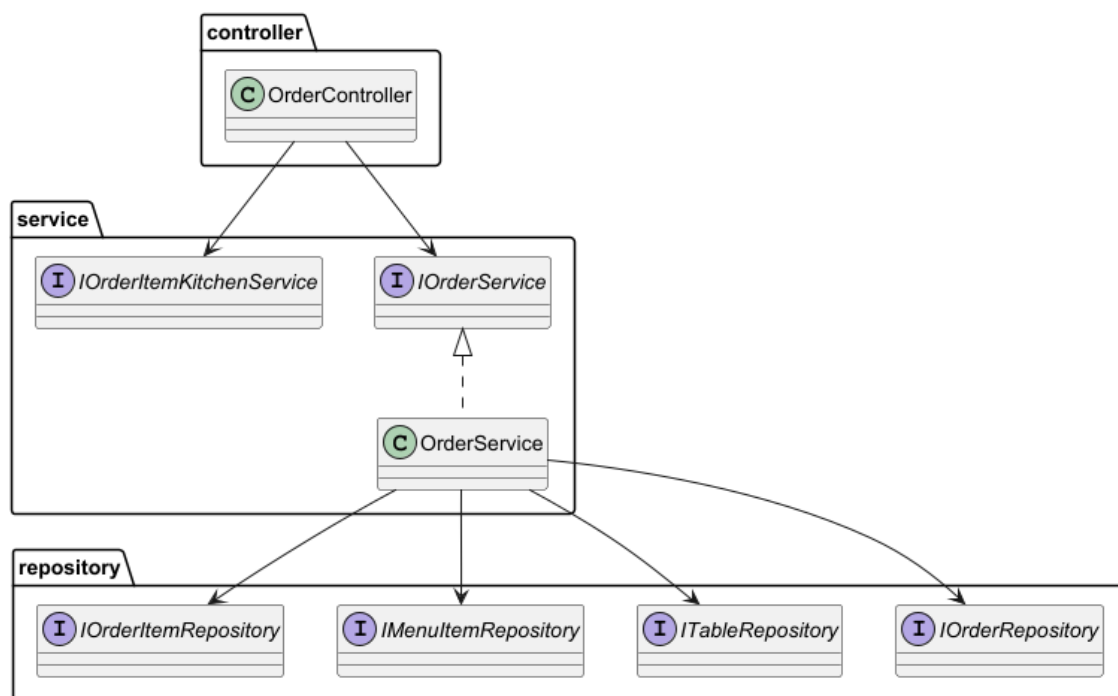
Gói repository đóng vai trò là tầng truy cập dữ liệu, bao gồm các thành phần adapter và specification, giúp hệ thống linh hoạt trong việc truy vấn và lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu được ánh xạ với các thực thể trong gói entity, nơi định nghĩa các lớp POJO và các lớp dto phục vụ cho việc truyền dữ liệu giữa các tầng.

Các nghiệp vụ đặc thù và thuật toán tối ưu hóa được tổ chức trong gói usecase và algorithm. Gói algorithm bao gồm các thuật toán như assignment (phân công) và routing (lập lộ trình), hỗ trợ các chức năng nâng cao của hệ thống. Ngoài ra, gói schedule đảm nhận việc lập lịch và quản lý thời gian thực hiện các tác vụ.

Hệ thống còn có các gói hỗ trợ như config để cấu hình hệ thống, mapper để chuyển đổi dữ liệu giữa các tầng, exception để quản lý ngoại lệ, port để định nghĩa các cổng giao tiếp giữa các thành phần, model để mô hình hóa dữ liệu, utils tổng hợp các hàm tiện ích dùng chung, và constants lưu trữ các hằng số sử dụng xuyên suốt hệ thống.

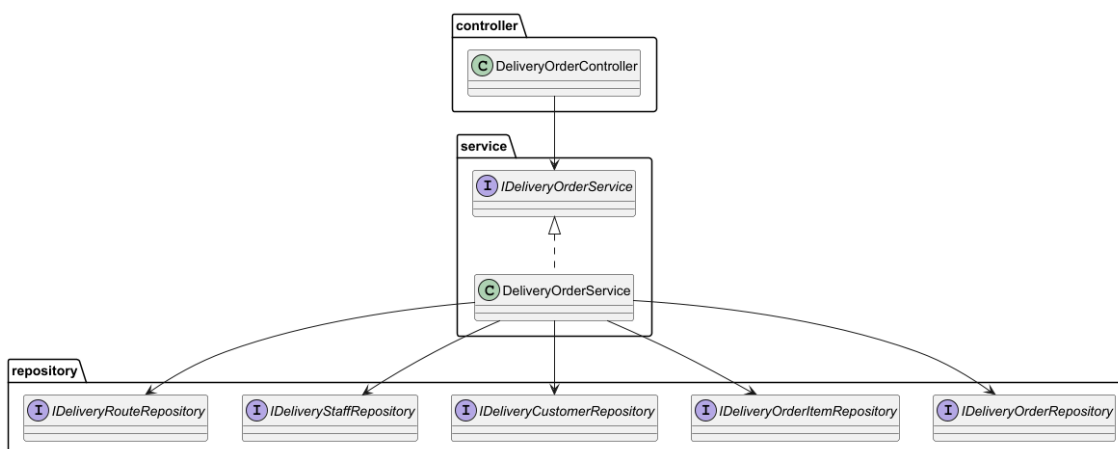
Nhờ cấu trúc phân chia hợp lý này, backend của hệ thống vừa đảm bảo tính tách biệt giữa các thành phần, vừa dễ dàng mở rộng và tích hợp các chức năng mới trong tương lai.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói



Hình 4.3: Thiết kế chi tiết gói cho chức năng gọi món tại bàn

Hình 4.3 mô tả thiết kế chi tiết các gói liên quan tới chức năng gọi món tại bàn, được thực hiện bởi tác nhân Phục vụ. Tương tự với nhiệm vụ của các lớp controller, lớp **OrderController** cung cấp API để frontend gọi khi nhân viên phục vụ muốn tạo hoặc quản lý đơn gọi món. Interface **IOrderService** định nghĩa các phương thức mà lớp **OrderService** phải tiến hành cài đặt cụ thể theo logic nghiệp vụ. Ngoài ra, controller còn sử dụng thêm interface **IOrderItemKitchenService** để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến bếp. Các lớp **IOrderRepository**, **ITableRepository**, **IMenuItemRepository** và **IOrderItemRepository** có nhiệm vụ thao tác với CSDL để lưu trữ và truy xuất thông tin đơn hàng, bàn, món ăn và các mục trong đơn gọi món.



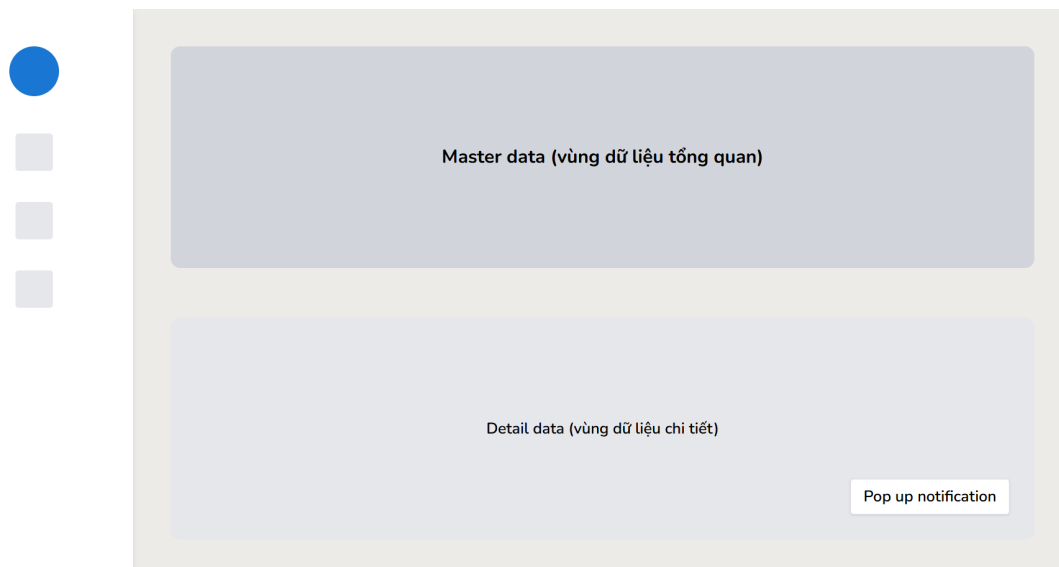
Hình 4.4: Thiết kế chi tiết gói cho chức năng giao hàng

Hình 4.4 mô tả thiết kế chi tiết các gói liên quan tới chức năng giao hàng, được thực hiện bởi tác nhân Nhân viên giao hàng. Lớp `DeliveryOrderController` cung cấp API để frontend gọi khi nhân viên giao hàng thực hiện các thao tác liên quan đến đơn giao hàng. Interface `IDeliveryOrderService` định nghĩa các phương thức mà lớp `DeliveryOrderService` phải tiến hành cài đặt cụ thể theo logic nghiệp vụ giao hàng. Các lớp `IDeliveryOrderRepository`, `IDeliveryOrderItemRepository`, `IDeliveryCustomerRepository`, `IDeliveryStaffRepository` và `IDeliveryRouteRepository` có nhiệm vụ thao tác với CSDL để lưu trữ và truy xuất thông tin về đơn giao hàng, các mục trong đơn, khách hàng, nhân viên giao hàng và lộ trình giao hàng.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

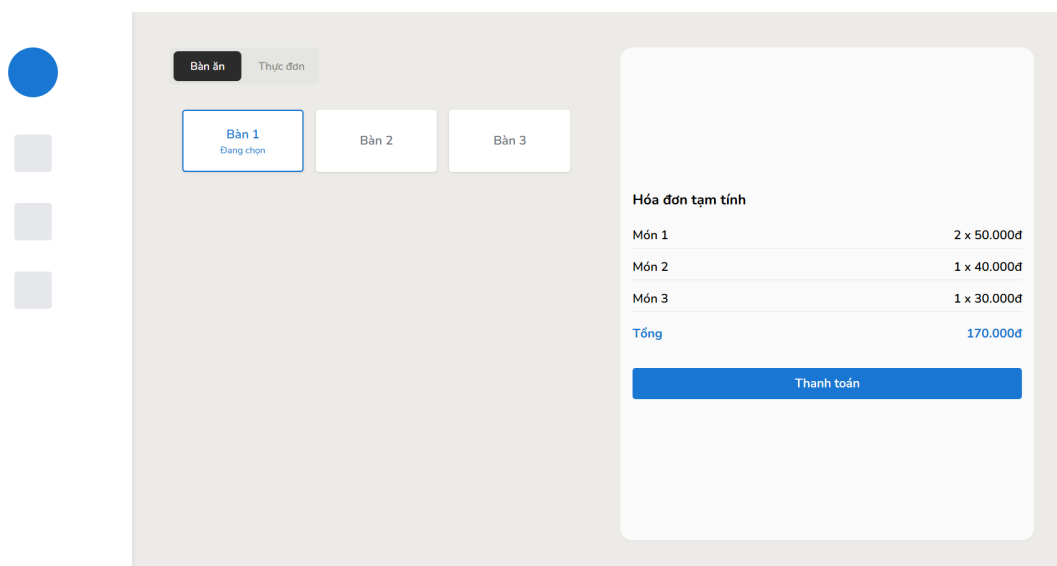
Giao diện phần mềm quản lý nhà hàng được phát triển trên nền tảng web, tối ưu cho máy tính để bàn màn hình 24 inch, tỉ lệ 16:9, độ phân giải HD. Thanh điều hướng lớn bên trái sử dụng màu đen (262626, 383838), các mục được chọn nổi bật với chữ xanh lá cây sáng (dcf70f). Các nút thao tác và thông báo sử dụng màu xanh lá cây (07bc0c) cho trạng thái thành công, nền đỏ (e74c3c) cho lỗi, chữ trắng (FFF) giúp dễ nhận biết. Giao diện tổng thể đơn giản, trực quan, nhất quán về màu sắc, phù hợp với môi trường nhà hàng hiện đại.



Hình 4.5: Thiết kế giao diện chung của hệ thống

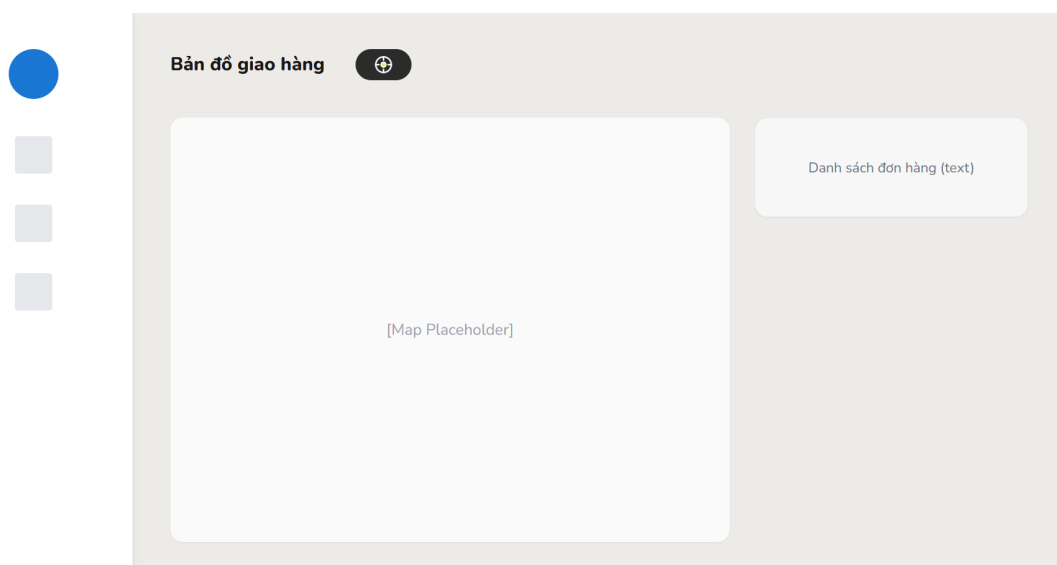
Hình 4.5 mô tả thiết kế giao diện chung cho hệ thống. Một màn hình sẽ bao gồm phần logo ứng dụng ở góc trên bên trái, cùng với thanh điều hướng chức năng (sidebar) lớn màu đen đặt dọc bên trái màn hình. Các thông tin tổng quan (master data) được hiển thị nổi bật ở vùng trung tâm phía trên, trong khi các thông tin chi tiết (detail data) nằm ở vùng phía dưới. Góc trên bên phải là khu vực quản lý tài khoản người dùng, còn các thông báo của hệ thống sẽ hiển thị ở góc phải dưới dưới

dạng pop up notification, sử dụng màu nền xanh lá cây (07bc0c) cho thành công, đỏ (e74c3c) cho lỗi, chữ trắng (FFF). Giao diện sử dụng màu chủ đạo là đen và xanh lá cây sáng (dcf70f) cho các điểm nhấn, đảm bảo sự hiện đại, trực quan và nhất quán.



Hình 4.6: Thiết kế giao diện gọi món tại bàn

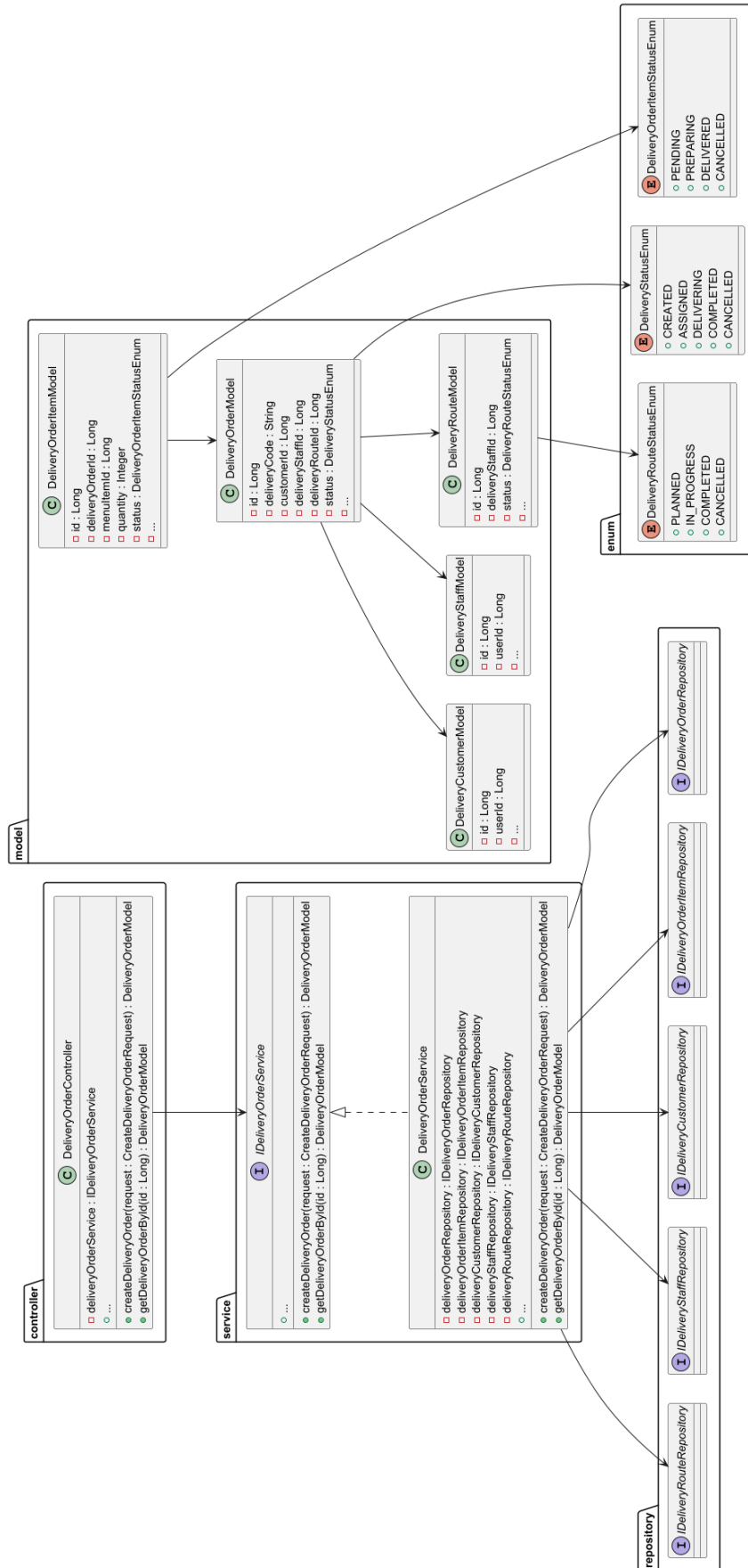
Hình 4.6 mô tả thiết kế giao diện cho màn hình đặt món tại bàn. Giao diện giữ nguyên bố cục với sidebar lớn màu đen bên trái, logo ở góc trên, khu vực thông báo và quản lý tài khoản ở góc phải trên. Phần bên trái màn hình là khu vực chọn bàn hoặc thực đơn, với các nút chuyển tab rõ ràng. Khi chọn bàn, người dùng có thể xem danh sách bàn và chọn bàn cần phục vụ; khi chọn thực đơn, người dùng có thể thêm món vào đơn. Phần bên phải hiển thị hóa đơn tạm tính cho bàn đã chọn, với các nút thao tác như xác nhận đặt món hoặc thanh toán, tất cả đều sử dụng màu xanh lá cây (07bc0c) hoặc đen, chữ trắng (FFF) để đồng bộ với giao diện tổng thể.



Hình 4.7: Thiết kế giao diện bản đồ giao hàng

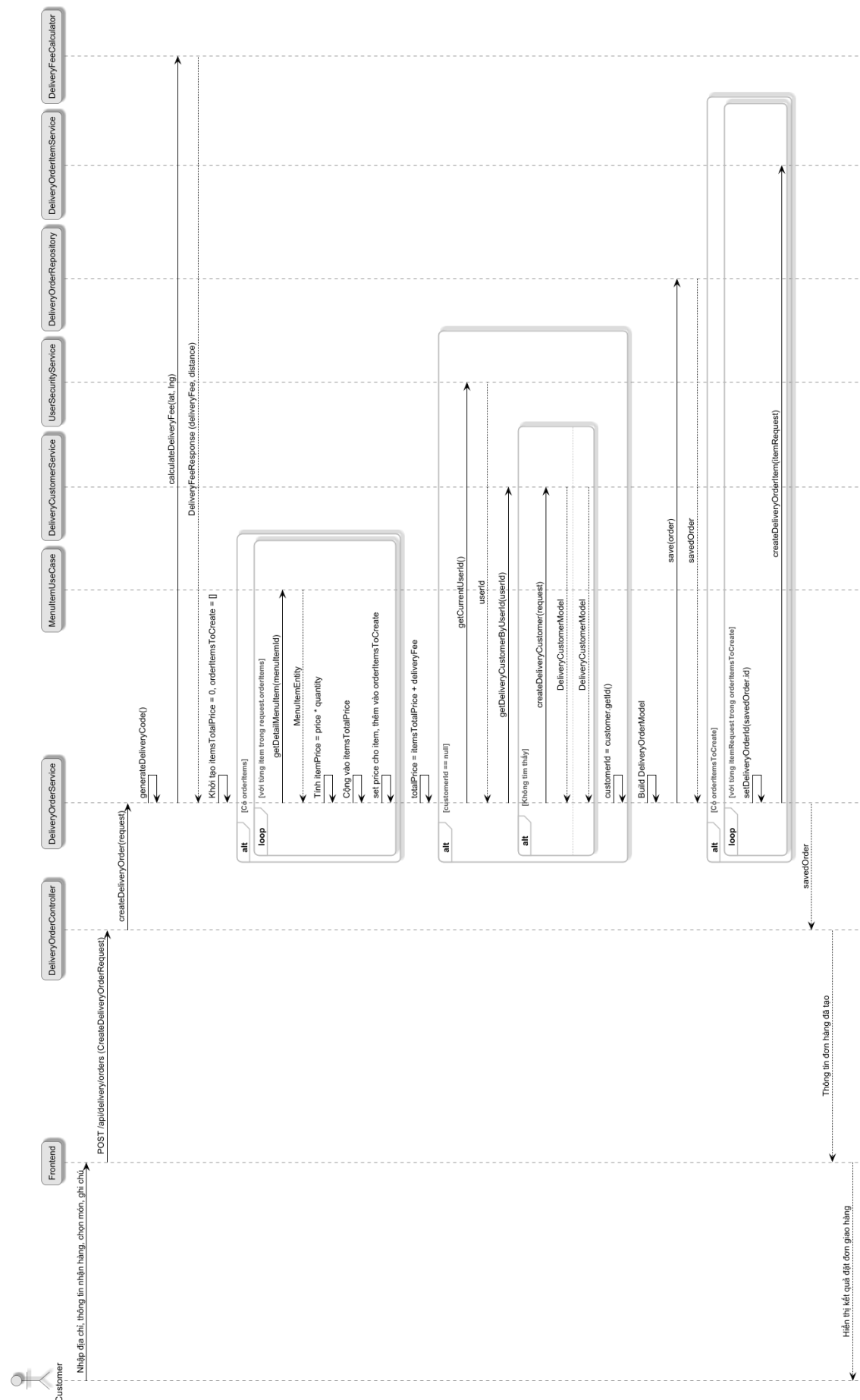
Hình 4.7 mô tả thiết kế giao diện cho màn hình bản đồ giao hàng. Bố cục màn hình vẫn giữ sidebar lớn màu đen bên trái, logo ở góc trên. Phần trung tâm là bản đồ giao hàng, giúp nhân viên giao hàng theo dõi các điểm giao, vị trí hiện tại và các đơn hàng cần xử lý. Bên phải là khu vực hiển thị danh sách các đơn hàng đang giao, trạng thái từng đơn, tất cả đều sử dụng màu xanh lá cây (07bc0c) hoặc đen, chữ trắng (FFF), đảm bảo sự đồng bộ và hiện đại cho toàn bộ hệ thống.

4.2.2 Thiết kế lớp



Hình 4.8: Thiết kế lớp chi tiết cho chức năng đặt đơn giao hàng

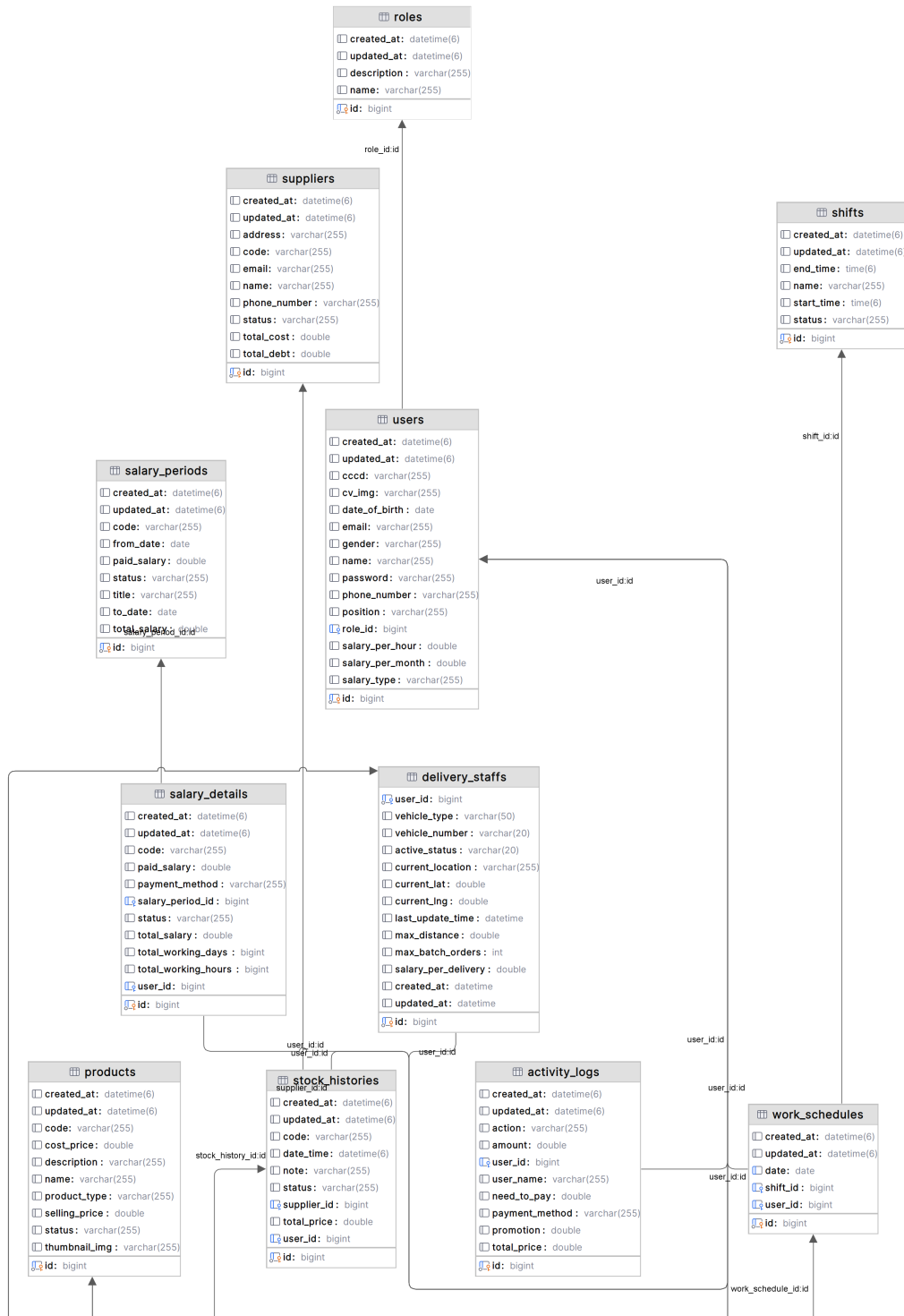
Hình 4.8 mô tả biểu đồ lớp chi tiết cho chức năng đặt đơn giao hàng. Lớp `DeliveryOrderController` cung cấp API và thực hiện điều hướng request được gửi từ người dùng tới cho lớp `DeliveryOrderService` để thực hiện xử lý logic nghiệp vụ đặt đơn giao hàng. Các interface `IDeliveryOrderRepository`, `IDeliveryOrderItemRepository`, `IDeliveryCustomerRepository`, `IDeliveryStaffRepository` và `IDeliveryRouteRepository` có chức năng lưu trữ dữ liệu vào hệ thống CSDL của hệ thống. Mỗi lần đặt đơn giao hàng, một thực thể `DeliveryOrderModel` sẽ được khởi tạo để lưu thông tin đơn giao hàng, cùng với đó sẽ tiến hành tạo mới các `DeliveryOrderItemModel` để lưu danh sách món ăn và số lượng ứng với đơn giao hàng này. Các thực thể `DeliveryCustomerModel`, `DeliveryStaffModel` và `DeliveryRouteModel` được cập nhật để lưu trữ thông tin về khách hàng, nhân viên giao hàng và lộ trình giao hàng trong hệ thống. Trạng thái của đơn hàng và các mục trong đơn được quản lý thông qua các enum `DeliveryStatusEnum`, `DeliveryOrderItemStatusEnum` và `DeliveryRouteStatusEnum`.



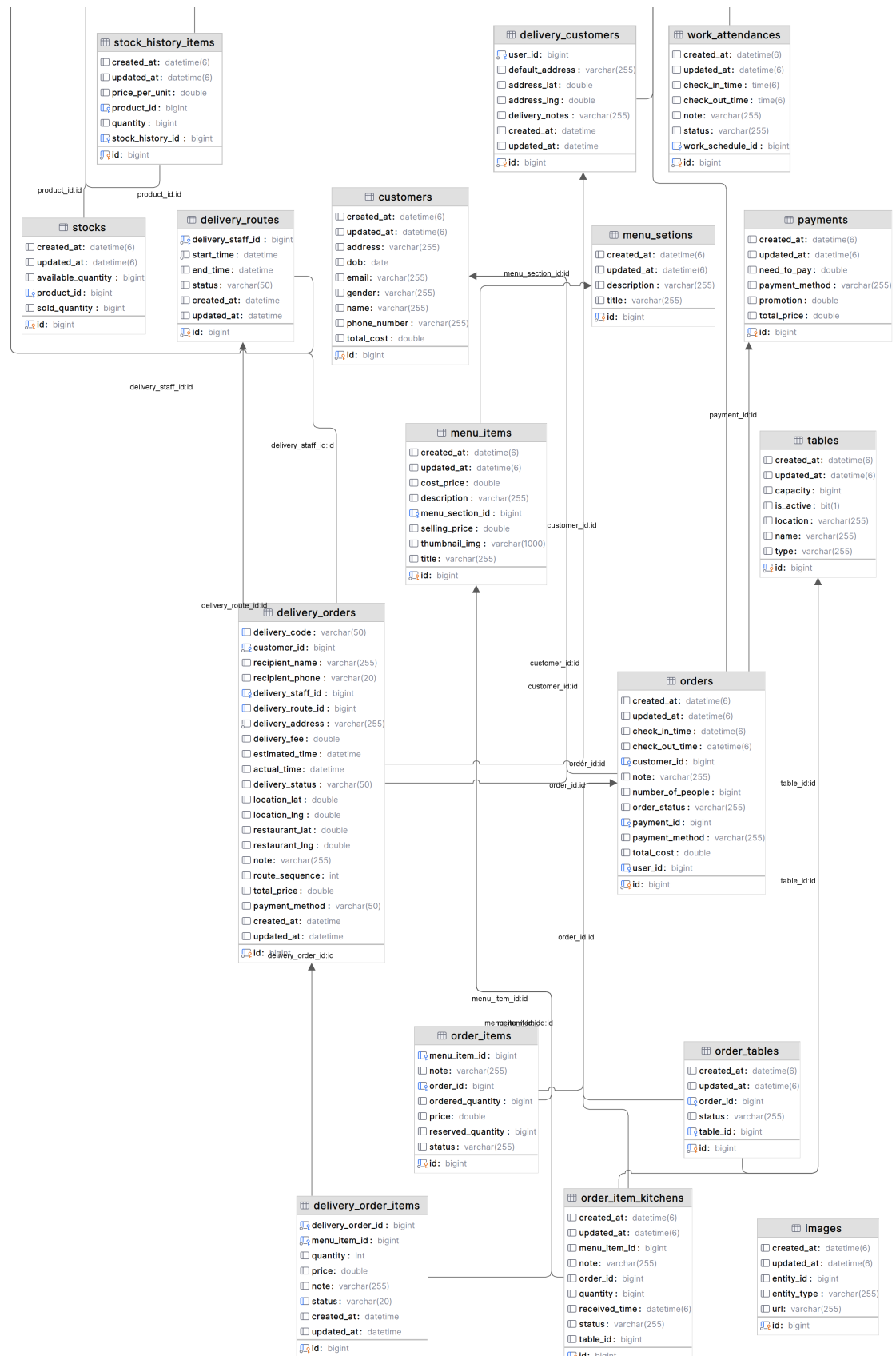
Hình 4.9: Biểu đồ tuần tự cho chức năng đặt đơn giao hàng

Hình 4.9 mô tả biểu đồ trình tự cho chức năng đặt đơn giao hàng. Lớp `DeliveryOrderController` sẽ nhận dữ liệu yêu cầu đặt đơn từ phía người dùng (Frontend), sau đó chuyển tiếp dữ liệu cho lớp `DeliveryOrderService` để xử lý các logic như: tính phí giao hàng, kiểm tra và khởi tạo thông tin khách hàng nếu cần, lưu thông tin đơn hàng và các món hàng vào hệ thống.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4.10: Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4.11: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hình 4.10 và hình 4.11 mô tả thiết kế chi tiết CSDL sử dụng trong hệ thống. Danh sách các bảng lưu thông tin quan trọng của hệ thống bao gồm menu_sections

và menu_items lần lượt lưu thông tin về phân loại thực đơn và các món ăn của nhà hàng. Bảng order_items lưu chi tiết các món ăn trong từng đơn, delivery_routes lưu thông tin về lộ trình giao hàng của nhân viên. Bên cạnh đó, bảng order_item_kitchens lưu trạng thái chế biến của từng món ăn trong bếp. Thông tin về lịch làm việc và chấm công của nhân viên được lưu lần lượt trong các bảng work_schedules và work_attendances. Các bảng này liên kết chặt chẽ với nhau, đảm bảo quản lý hiệu quả các nghiệp vụ chính của nhà hàng.

Dưới đây là đặc tả chi tiết cho một số bảng quan trọng trong CSDL:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	bigint	Id tự tăng (khóa chính)
created_at	datetime(6)	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	datetime(6)	Thời gian cập nhật bản ghi
description	varchar(255)	Mô tả về section của menu
title	varchar(255)	Tiêu đề của section trong menu

Bảng 4.1: Thiết kế bảng menu_sections

Bảng 4.1 mô tả chi tiết thiết kế bảng menu_sections dùng để lưu trữ thông tin về phân loại thực đơn.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	bigint	Id tự tăng (khóa chính)
created_at	datetime(6)	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	datetime(6)	Thời gian cập nhật bản ghi
cost_price	double	Giá vốn của món ăn
description	varchar(255)	Mô tả về món ăn
menu_section_id	bigint	Id của section trong menu (khóa ngoại)
selling_price	double	Giá bán của món ăn
thumbnail_img	varchar(1000)	Đường dẫn ảnh đại diện của món ăn
title	varchar(255)	Tên món ăn

Bảng 4.2: Thiết kế bảng menu_items

Bảng 4.2 mô tả chi tiết thiết kế bảng menu_items, được dùng để lưu trữ dữ liệu món ăn trong thực đơn.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	bigint	Id tự tăng, khóa chính
menu_item_id	bigint	Id món ăn
note	varchar(255)	Ghi chú
order_id	bigint	Id đơn hàng
ordered_quantity	bigint	Số lượng đặt
price	double	Giá
reserved_quantity	bigint	Số lượng đã giữ chỗ
status	varchar(255)	Trạng thái

Bảng 4.3: Thiết kế bảng order_items

Bảng 4.3 mô tả chi tiết thiết kế bảng order_items, được dùng để lưu trữ chi tiết món ăn trong đơn.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	bigint	Id tự tăng, khóa chính
created_at	datetime(6)	Thời gian tạo
updated_at	datetime(6)	Thời gian cập nhật
menu_item_id	bigint	Id món ăn
note	varchar(255)	Ghi chú
order_id	bigint	Id đơn hàng
quantity	bigint	Số lượng
received_time	datetime(6)	Thời gian nhận món
status	varchar(255)	Trạng thái
table_id	bigint	Id bàn

Bảng 4.4: Thiết kế bảng order_item_kitchens

Bảng 4.4 mô tả chi tiết thiết kế bảng order_item_kitchen, được dùng để lưu thông tin về trạng thái chế biến món ăn trong bếp.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	bigint	Id tự tăng, khóa chính
delivery_staff_id	bigint	Id nhân viên giao hàng
start_time	datetime	Thời gian bắt đầu
end_time	datetime	Thời gian kết thúc
status	varchar(50)	Trạng thái, ONGOING
created_at	datetime	Thời gian tạo
updated_at	datetime	Thời gian cập nhật

Bảng 4.5: Thiết kế bảng delivery_routes

Bảng 4.5 mô tả chi tiết thiết kế bảng `delivery_routes`, được dùng để lưu trữ thông tin về lộ trình giao hàng.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	IntelliJ IDEA Ultimate Edition	https://www.jetbrains.com/idea/
IDE lập trình	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com
Thư viện	ReactJS	https://react.dev/
Framework	Spring Boot	https://spring.io/projects/spring-boot
Ngôn ngữ lập trình	Java	https://www.java.com/en/
Ngôn ngữ lập trình	TypeScript	https://www.typescriptlang.org/

Bảng 4.6: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 4.6 trình bày các công cụ được sử dụng trong quá trình phát triển ĐATN. Các IDE IntelliJ và Visual Studio Code lần lượt được dùng để lập trình mã nguồn backend và frontend. Hệ thống được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình Java, TypeScript, cùng với sự hỗ trợ của thư viện ReactJS và framework Spring Boot.

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình phát triển, hệ thống Quản lý Nhà hàng đã được hoàn thiện với đầy đủ các chức năng theo yêu cầu.

Ở phía backend, mã nguồn được xây dựng bằng Java và quản lý bằng Maven. Sau khi biên dịch, toàn bộ mã nguồn backend được đóng gói vào thư mục `target`, trong đó file thực thi chính là `RestaurantManagementApplication` dùng để khởi chạy ứng dụng. Thư mục `classes/` còn chứa các file `.class` đã biên dịch, file cấu hình `application.yml`, các sơ đồ UML và các tài nguyên khác phục vụ cho hệ thống.

Phía frontend của hệ thống được phát triển bằng Next.js với ngôn ngữ TypeScript/JavaScript, kết hợp cùng Tailwind CSS để xây dựng giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng. Sau khi build, mã nguồn frontend được đóng gói vào thư mục `build` (hoặc `.next`), bao gồm các file `.js`, `.css`, hình ảnh phục vụ cho giao diện người dùng, cùng các thư mục lưu trữ hình ảnh món ăn, avatar, icon, giúp trực quan hóa giao diện quản lý nhà hàng.

Nội dung các bảng 4.7, bảng 4.8 và bảng 4.9 trình bày số liệu thống kê về mã nguồn của ứng dụng.

Tiêu chí	Mô tả
Số lượng Java class	225 lớp
Dung lượng mã nguồn backend	610 kB
Số lượng API endpoint	58 endpoints
Số lượng ReactJS component	150 thành phần
Dung lượng mã nguồn frontend	2.6 MB

Bảng 4.7: Thống kê chung kết quả đạt được

Phân loại	Số lượng dòng	Tỉ trọng
Source code	9,850	85%
Comment	215	2%
Dòng trắng	1,525	13%
Tổng	11,590	100%

Bảng 4.8: Thống kê số dòng code mã nguồn backend

Phân loại	Số lượng dòng	Tỉ trọng
Source code	15,500	88%
Comment	760	4%
Dòng trắng	1,350	8%
Tổng	17,610	100%

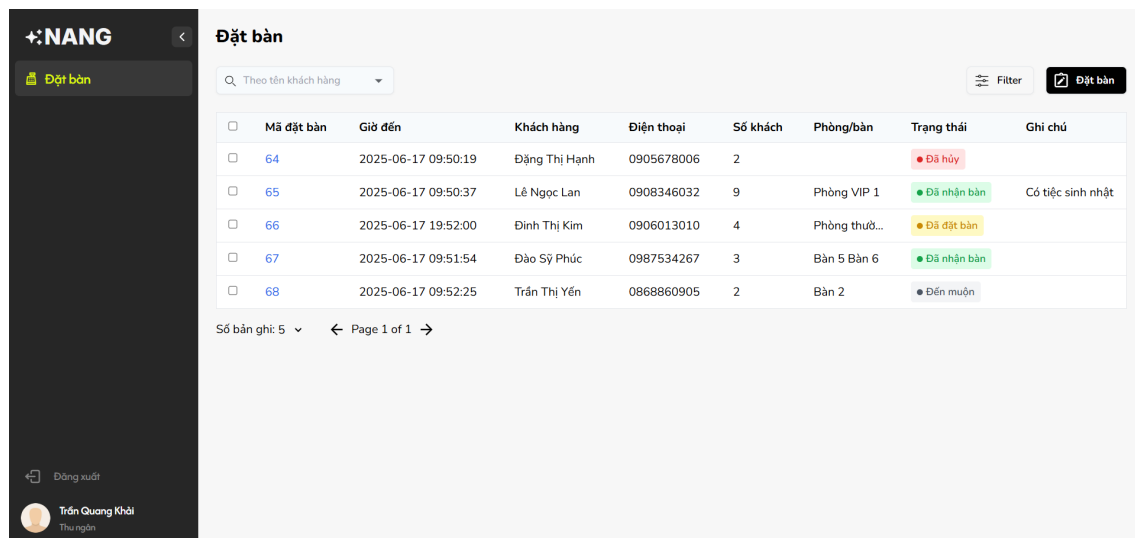
Bảng 4.9: Thống kê số dòng code mã nguồn frontend

Các số liệu này cho thấy đồ án có quy mô tương đối, mã nguồn được tổ chức hợp lý, dễ dàng mở rộng và bảo trì, đáp ứng tốt các tiêu chí về chức năng và hiệu năng của hệ thống.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

a, Đặt bàn

Chức năng Đặt bàn được thực hiện bởi tác nhân Lễ tân. Khi lễ tân chọn xem danh sách đơn đặt bàn, hệ thống sẽ hiển thị trên màn hình danh sách các đơn đặt bàn cần xử lý, đã xử lý và các đơn đã hoàn thành. Lễ tân có thể tìm kiếm, lọc các đơn đặt bàn theo tên khách hàng, người nhận đặt, ghi chú, trạng thái đơn (đã xếp bàn, đã nhận bàn, đến muộn, đã hủy, đã thanh toán) và thời gian. Ngoài ra, lễ tân có thể tạo mới đơn đặt bàn, xác nhận khách nhận bàn hoặc hủy đơn đặt nếu cần thiết. Việc điều hướng, lọc và thao tác trên danh sách đơn đặt bàn được thực hiện trực tiếp trên giao diện thông qua các nút chức năng và bộ lọc hiển thị.



	Mã đặt bàn	Giờ đến	Khách hàng	Điện thoại	Số khách	Phòng/bàn	Trạng thái	Ghi chú
☐	64	2025-06-17 09:50:19	Đặng Thị Hạnh	0905678006	2		Đã hủy	
☐	65	2025-06-17 09:50:37	Lê Ngọc Lan	0908346032	9	Phòng VIP 1	Đã nhận bàn	Có tiệc sinh nhật
☐	66	2025-06-17 19:52:00	Đinh Thị Kim	0906013010	4	Phòng thuở...	Đã đặt bàn	
☐	67	2025-06-17 09:51:54	Đào Sỹ Phúc	0987534267	3	Bàn 5 Bàn 6	Đã nhận bàn	
☐	68	2025-06-17 09:52:25	Trần Thị Yến	0868860905	2	Bàn 2	Đến muộn	

Số bản ghi: 5 ← Page 1 of 1 →

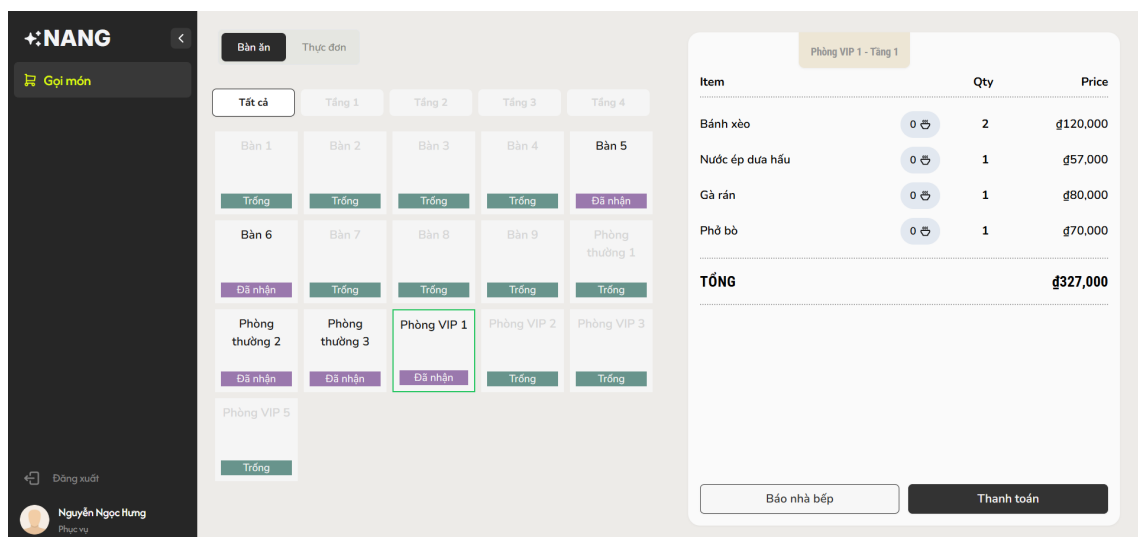
Đăng xuất Trần Quang Khải Thư giãn

Hình 4.12: Giao diện danh sách đặt bàn

Hình 4.12 minh họa danh sách đơn đặt bàn trong toàn bộ nhà hàng. Đơn đặt bàn sẽ được tạo ra mỗi khi khách hàng liên hệ đặt bàn trước hoặc đến trực tiếp nhà hàng. Danh sách đơn đặt bàn bao gồm các thông tin chung như mã đơn, tên khách hàng, người nhận đặt, thời gian đặt, trạng thái đơn và các thao tác như xác nhận nhận bàn, hủy đơn hoặc tạo mới đơn đặt bàn. Giao diện cho phép dễ dàng theo dõi, tìm kiếm và quản lý các đơn đặt bàn một cách trực quan và hiệu quả.

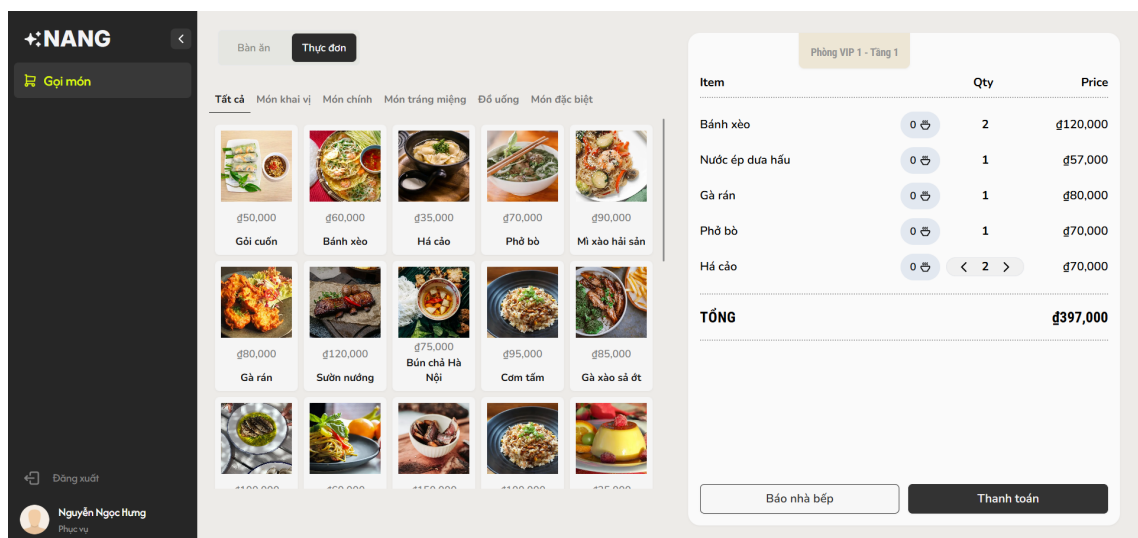
b, Gọi món tại bàn

Chức năng Gọi món tại bàn được thực hiện bởi tác nhân Phục vụ. Khi phục vụ chọn xem danh sách bàn ăn, hệ thống sẽ hiển thị trên màn hình sơ đồ các bàn hiện có trong nhà hàng. Phục vụ có thể lựa chọn bàn đang phục vụ để tiến hành gọi món cho khách. Sau khi chọn bàn, hệ thống cho phép phục vụ thao tác gọi món, thêm món, điều chỉnh số lượng món, xác nhận đơn gọi món và theo dõi trạng thái phục vụ của từng bàn. Việc điều hướng, lựa chọn bàn và thao tác gọi món được thực hiện trực tiếp trên giao diện thông qua các nút chức năng, sơ đồ bàn và danh sách thực đơn hiển thị rõ ràng, trực quan.



Hình 4.13: Giao diện gọi món cho bàn đang phục vụ

Hình 4.13 sau khi nhân viên phục vụ chọn một bàn trên giao diện, khu vực bên phải sẽ hiển thị hóa đơn tạm thời của bàn đó. Tại đây, phục vụ có thể xem danh sách các món đã gọi, thêm món mới, điều chỉnh số lượng món, và thực hiện các thao tác như xác nhận gọi món hoặc thanh toán. Giao diện trực quan giúp phục vụ dễ dàng thao tác, theo dõi trạng thái gọi món của từng bàn và đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng, chính xác.

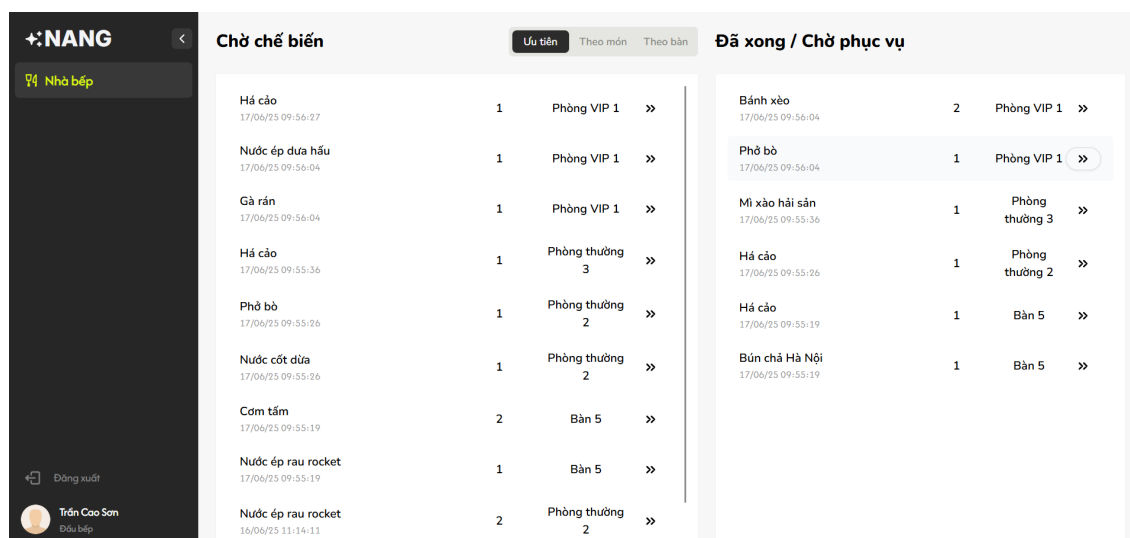


Hình 4.14: Giao diện chọn món ăn từ thực đơn

Hình 4.14 khi chuyển sang tab “Thực đơn”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các món ăn được phân loại theo từng nhóm. Nhân viên phục vụ có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn món ăn và thêm vào hóa đơn cho bàn đang phục vụ. Giao diện này giúp tối ưu thao tác gọi món, đảm bảo phục vụ khách hàng đầy đủ và thuận tiện nhất.

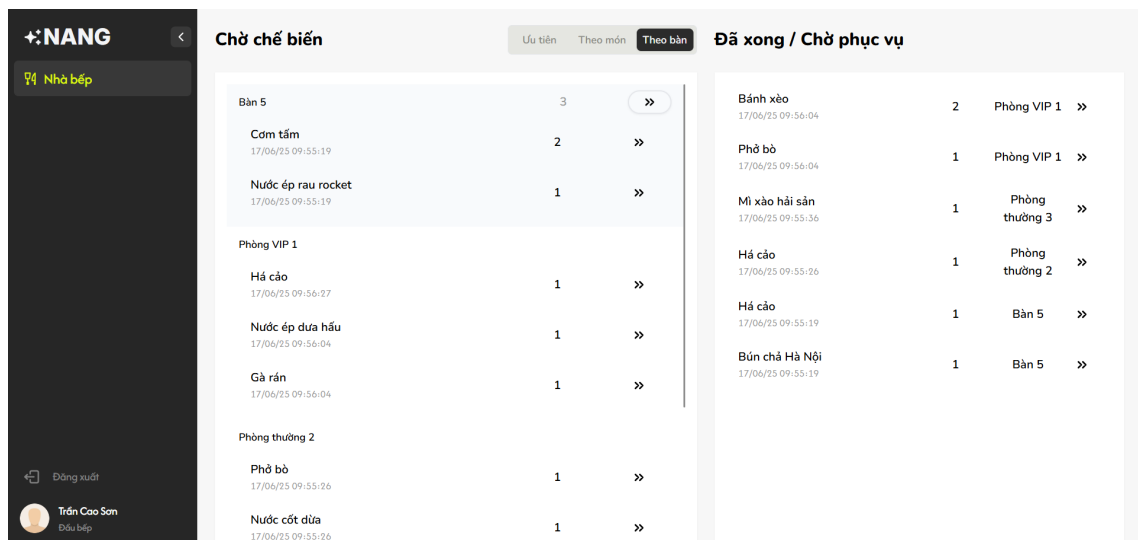
c, Cập nhật trạng thái chế biến món ăn

Chức năng Cập nhật trạng thái chế biến món ăn được thực hiện bởi tác nhân Đầu bếp. Khi đầu bếp truy cập vào giao diện bếp, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các món ăn cần chế biến (trạng thái “Chờ chế biến”) và các món đã hoàn thành (trạng thái “Sẵn sàng phục vụ”). Đầu bếp có thể theo dõi chi tiết từng món, bao gồm tên món, số lượng, bàn phục vụ, thời gian nhận đơn và các thông tin liên quan. Đầu bếp thao tác chuyển trạng thái món từ “Chờ chế biến” sang “Sẵn sàng phục vụ” khi hoàn thành, đồng thời có thể xác nhận món đã được phục vụ tới khách hàng. Việc điều hướng, cập nhật trạng thái và quản lý món ăn được thực hiện trực tiếp trên giao diện thông qua các nút chức năng và danh sách món hiển thị rõ ràng, trực quan.



Hình 4.15: Giao diện danh sách trạng thái chế biến món ăn ưu tiên

Giao diện cập nhật trạng thái chế biến món ăn ở tab Ưu tiên được minh họa trên hình 4.15. Trong giao diện này, các món ăn được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, giúp đầu bếp dễ dàng nhận biết và xử lý trước các món cần chế biến gấp. Thông tin từng món bao gồm tên món, số lượng, bàn phục vụ, thời gian nhận đơn,... Đầu bếp có thể thao tác chuyển trạng thái món sang “Sẵn sàng phục vụ” ngay trên giao diện.

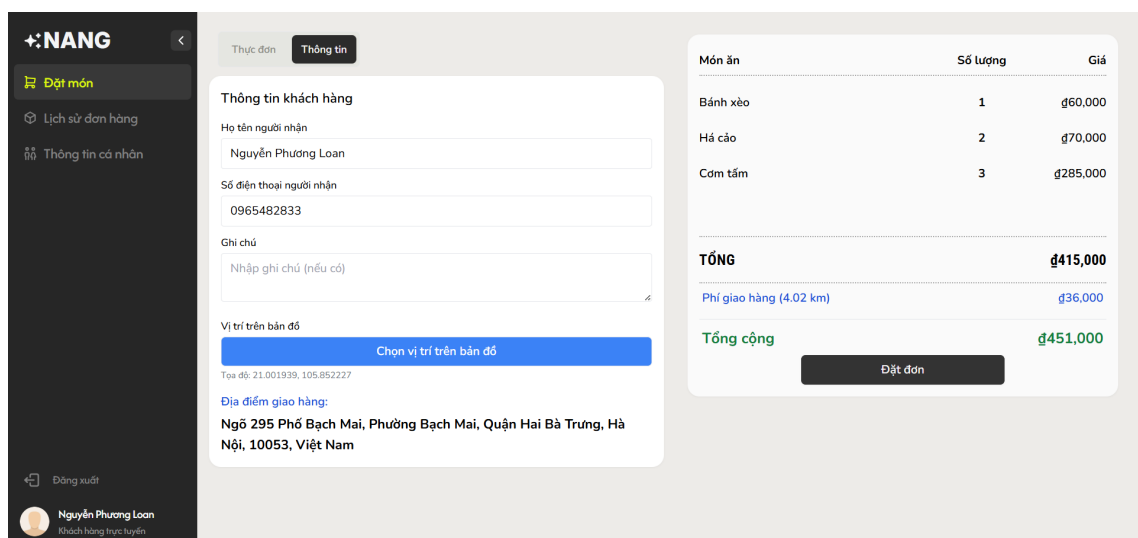


Hình 4.16: Giao diện danh sách trạng thái chế biến món ăn theo bàn

Giao diện ở tab Theo bàn được minh họa trên hình 4.16. Tại đây, các món ăn được nhóm và sắp xếp theo từng bàn phục vụ, giúp đầu bếp dễ dàng quản lý, theo dõi tiến độ chế biến cho từng bàn, đảm bảo phục vụ đồng bộ và chính xác cho khách hàng tại mỗi bàn.

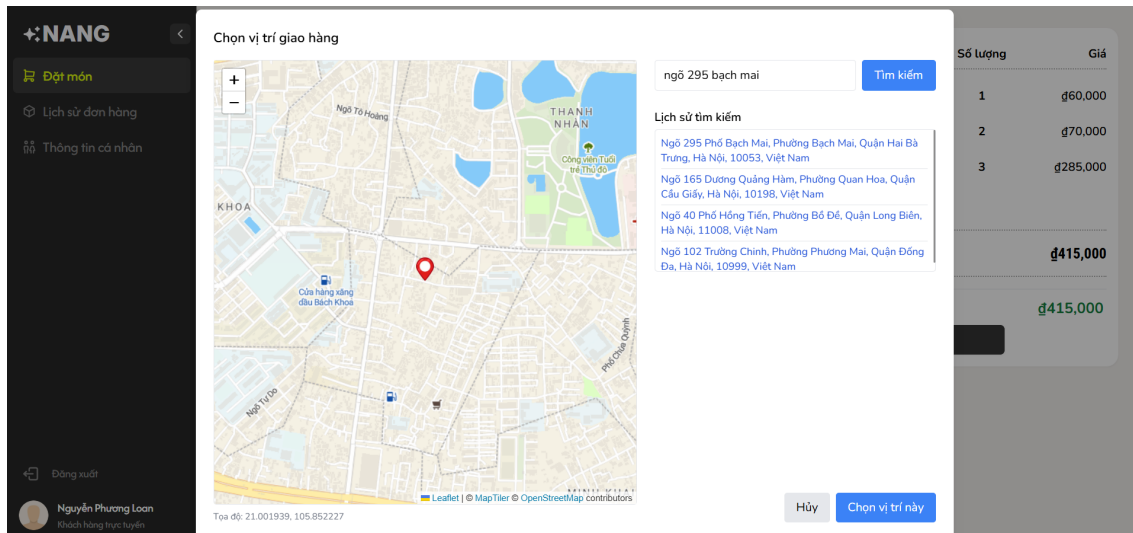
d, Đặt đơn giao hàng

Chức năng Đặt đơn giao hàng được thực hiện bởi tác nhân Khách hàng trực tuyến. Khi khách hàng truy cập vào hệ thống, giao diện sẽ cho phép nhập thông tin người nhận, số điện thoại, ghi chú, lựa chọn vị trí giao hàng trên bản đồ và xem trước địa chỉ giao hàng. Đồng thời, khách hàng có thể kiểm tra danh sách các món đã chọn, số lượng, giá từng món, tổng tiền, phí giao hàng và tổng cộng cần thanh toán. Sau khi hoàn tất, khách hàng xác nhận đặt đơn để hệ thống ghi nhận và xử lý đơn hàng.



Hình 4.17: Giao diện đặt đơn giao hàng

Giao diện nhập thông tin giao hàng và xem lại đơn hàng được minh họa trên hình 5.3. Tại đây, khách hàng điền đầy đủ thông tin cá nhân, chọn vị trí giao hàng trên bản đồ, kiểm tra địa chỉ nhận hàng, đồng thời xem chi tiết các món ăn đã chọn cùng tổng chi phí. Việc này giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát thông tin và đảm bảo đơn hàng được giao đúng địa điểm mong muốn.

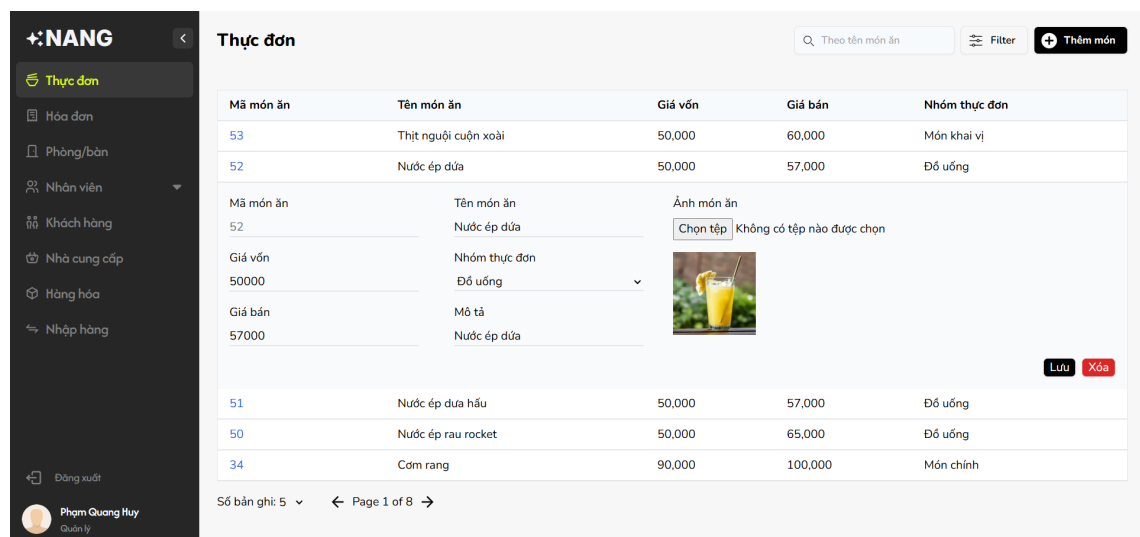


Hình 4.18: Giao diện tìm kiếm địa chỉ giao hàng

Khi khách hàng nhấn vào nút chọn vị trí trên bản đồ, hệ thống sẽ hiển thị giao diện bản đồ để khách hàng xác định chính xác vị trí giao hàng, được minh họa trên hình 4.18. Khách hàng có thể tìm kiếm địa chỉ, chọn vị trí trên bản đồ, xem lại lịch sử tìm kiếm và xác nhận vị trí giao hàng. Tính năng này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, đảm bảo việc giao hàng diễn ra thuận tiện và chính xác.

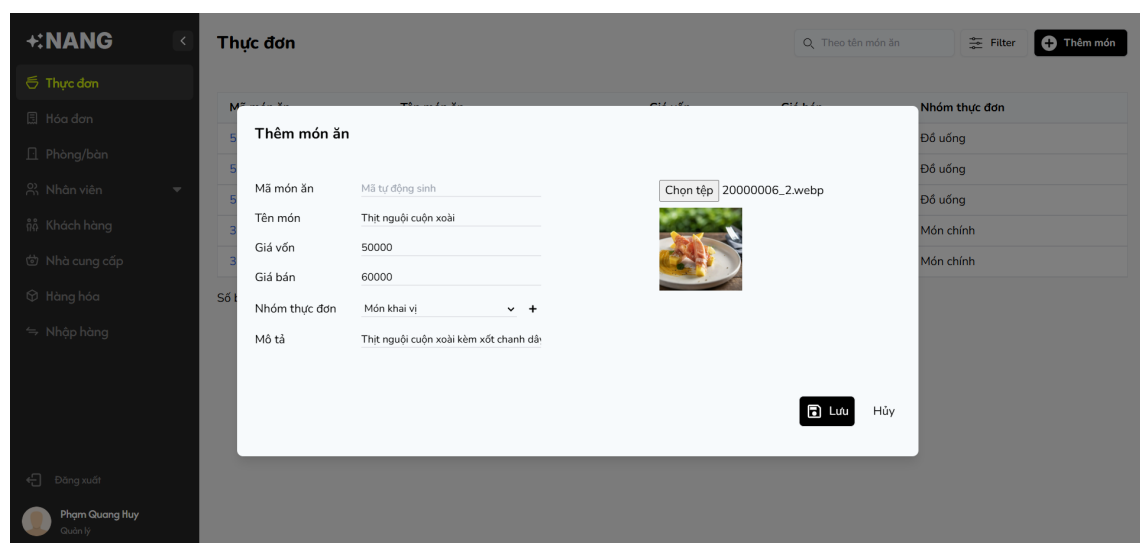
e, Quản lý thực đơn

Chức năng Quản lý thực đơn được thực hiện bởi tác nhân Quản lý. Khi truy cập vào giao diện thực đơn, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các món ăn hiện có trong nhà hàng, bao gồm các thông tin như mã món ăn, tên món, giá vốn, giá bán, nhóm thực đơn và hình ảnh minh họa. Quản lý có thể tìm kiếm món ăn theo tên, lọc danh sách, chỉnh sửa thông tin chi tiết từng món hoặc xóa món khỏi thực đơn. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thêm mới món ăn với đầy đủ thông tin như tên món, giá vốn, giá bán, nhóm thực đơn, mô tả và hình ảnh minh họa.



Hình 4.19: Giao diện danh sách thực đơn

Giao diện danh sách thực đơn và chức năng chỉnh sửa món ăn được minh họa trên hình 4.19. Tại đây, quản lý có thể xem nhanh các món ăn, nhấn vào từng món để chỉnh sửa thông tin chi tiết hoặc xóa món. Các trường thông tin được hiển thị rõ ràng, hỗ trợ thao tác trực tiếp trên giao diện.



Hình 4.20: Giao diện tạo mới món ăn

Khi quản lý nhấn vào nút “Thêm món”, hệ thống sẽ hiển thị giao diện thêm mới món ăn, được minh họa trên hình 4.20. Quản lý nhập các thông tin cần thiết, chọn nhóm thực đơn, mô tả và tải lên hình ảnh món ăn. Sau khi hoàn tất, món ăn mới sẽ được thêm vào danh sách thực đơn, giúp việc quản lý và cập nhật thực đơn của nhà hàng trở nên thuận tiện, trực quan và hiệu quả.

f, Nhập hàng

Chức năng Nhập hàng được thực hiện bởi tác nhân Quản lý. Khi truy cập vào giao diện nhập hàng, hệ thống cho phép quản lý tạo mới phiếu nhập hàng với các

thông tin như nhà cung cấp, danh sách hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền và ghi chú. Quản lý có thể tìm kiếm, chọn hàng hóa từ danh sách, nhập số lượng và đơn giá cho từng mặt hàng, đồng thời hệ thống sẽ tự động tính toán tổng tiền hàng. Ngoài ra, quản lý có thể xóa mặt hàng khỏi phiếu nhập nếu cần thiết.

NANG

← Nhập hàng

Q. Tìm hàng hóa theo mã hoặc theo tên

STT	MÃ HÀNG HÓA	TÊN HÀNG	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	HÀNH ĐỘNG
1	SP000008	Thịt heo xay	100	20000	2,000,000đ	Xóa
2	SP000005	Thịt ba chỉ	75	25000	1,875,000đ	Xóa

17/6/2025 10:13

Q. Công ty CP Thực Phẩm Tươi Sạch Việt

Mã phiếu nhập

Mã phiếu tự động

Trạng thái

Phiếu tạm

Tổng tiền hàng

3.875.000

Ghi chú

Lưu tạm

Hoàn thành

Đăng xuất

Phạm Quang Huy

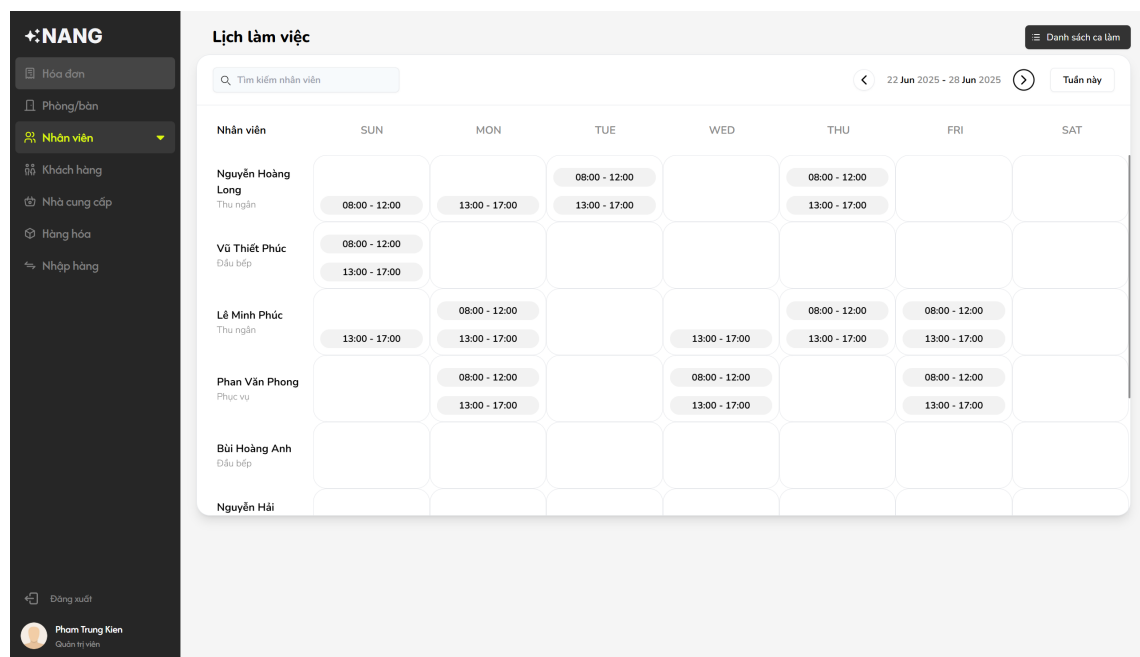
Quản lý

Hình 4.21: Giao diện xem chi tiết đơn nhập hàng

Giao diện nhập hàng được minh họa trên hình 4.21. Bên trái là bảng danh sách các mặt hàng được chọn để nhập, với các trường thông tin như mã hàng hóa, tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền và nút xóa. Bên phải là khu vực nhập thông tin phiếu nhập, bao gồm nhà cung cấp, trạng thái phiếu, tổng tiền hàng, ghi chú và các nút lưu tạm hoặc hoàn thành. Quản lý có thể dễ dàng thao tác, kiểm soát thông tin nhập hàng và lưu lại phiếu nhập để phục vụ cho việc quản lý kho hàng hóa của nhà hàng một cách hiệu quả, chính xác.

g, Xếp lịch làm việc nhân viên

Chức năng Xếp lịch làm việc nhân viên được thực hiện bởi tác nhân Quản lý. Khi truy cập vào giao diện xếp lịch, hệ thống sẽ hiển thị bảng lịch làm việc theo tuần cho toàn bộ nhân viên trong nhà hàng. Quản lý có thể dễ dàng theo dõi, tìm kiếm nhân viên, xem chi tiết các ca làm việc của từng người theo từng ngày trong tuần. Mỗi ô trong bảng thể hiện rõ thời gian làm việc (ca sáng, ca chiều) của từng nhân viên, giúp đảm bảo việc phân bổ ca làm hợp lý, tránh trùng lặp hoặc thiếu nhân sự.

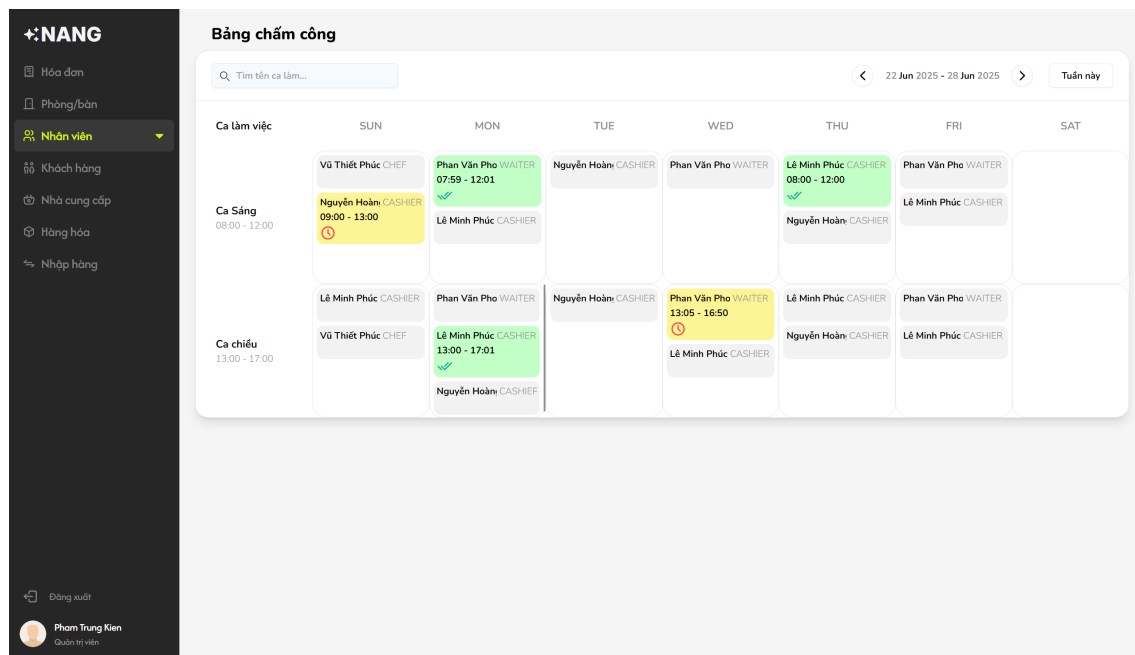


Hình 4.22: Giao diện xếp lịch làm việc nhân viên

Giao diện xếp lịch làm việc nhân viên được minh họa trên hình 4.22. Bảng lịch trực quan, dễ nhìn, hỗ trợ thao tác điều hướng giữa các tuần, xem danh sách ca làm và tìm kiếm nhanh nhân viên. Nhờ đó, quản lý có thể tối ưu hóa việc sắp xếp ca làm, đảm bảo hoạt động của nhà hàng diễn ra liên tục và hiệu quả.

h, Chăm công nhân viên

Chức năng Chăm công nhân viên được thực hiện bởi tác nhân Quản lý. Khi truy cập vào giao diện bảng chăm công, hệ thống sẽ hiển thị lịch sử chăm công của toàn bộ nhân viên theo từng ca làm việc trong tuần. Quản lý có thể dễ dàng theo dõi tình trạng đi làm đúng giờ, đi muộn hoặc vắng mặt của từng nhân viên trong từng ca sáng, ca chiều. Mỗi ô trong bảng thể hiện rõ tên nhân viên, vị trí công việc, thời gian chăm công thực tế và trạng thái (đúng giờ, muộn, vắng), giúp quản lý kiểm soát hiệu quả việc tuân thủ lịch làm việc.

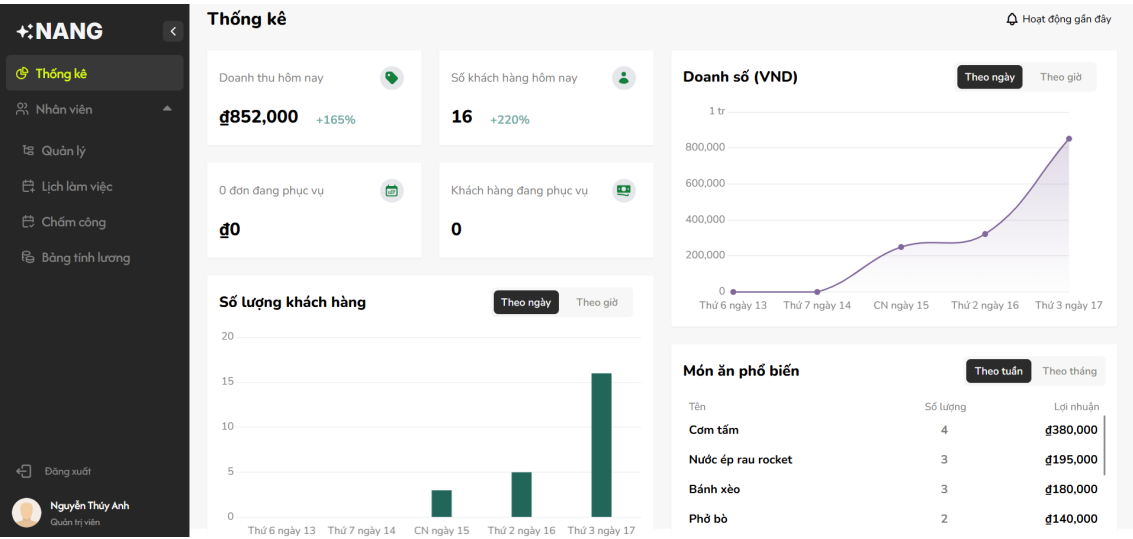


Hình 4.23: Giao diện chấm công nhân viên

Giao diện bảng chấm công được minh họa trên hình 4.23. Bảng thể hiện trực quan các ca làm việc, trạng thái chấm công với màu sắc và biểu tượng dễ nhận biết, hỗ trợ tìm kiếm nhanh ca làm hoặc nhân viên. Nhờ đó, quản lý có thể đánh giá chính xác tình hình làm việc của nhân viên, làm cơ sở cho việc tính lương, thưởng hoặc xử lý vi phạm.

i, Xem thống kê hoạt động nhà hàng

Chức năng Xem thống kê hoạt động nhà hàng được thực hiện bởi tác nhân Quản trị viên. Khi truy cập vào giao diện thống kê, hệ thống sẽ hiển thị tổng quan các số liệu quan trọng về hoạt động kinh doanh của nhà hàng, bao gồm doanh thu trong ngày, số lượng khách hàng, số đơn đang phục vụ và khách hàng đang phục vụ. Các số liệu này được trình bày trực quan bằng các ô thông tin nổi bật ở đầu trang.



Hình 4.24: Giao diện xem thống kê hoạt động nhà hàng

Các biểu đồ và số liệu thống kê được minh họa trên hình 4.24. Biểu đồ đường thể hiện doanh số theo từng ngày, giúp đánh giá xu hướng tăng trưởng doanh thu trong tuần. Biểu đồ cột thể hiện số lượng khách hàng theo từng ngày, hỗ trợ quản trị viên nhận biết các khung thời gian đông khách. Ngoài ra, hệ thống còn thống kê các món ăn phổ biến nhất trong tuần, hiển thị số lượng bán ra và lợi nhuận tương ứng cho từng món. Nhờ các biểu đồ và số liệu này, quản trị viên có thể đưa ra quyết định quản lý, điều chỉnh hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và kịp thời.

4.4 Kiểm thử

Trong phần kiểm thử hệ thống, chúng tôi áp dụng phương pháp kiểm thử hộp đen để đánh giá các chức năng chính của phần mềm quản lý nhà hàng. Cụ thể, các kịch bản kiểm thử chi tiết được xây dựng cho ba nghiệp vụ tiêu biểu gồm lễ tân đặt bàn, khách hàng trực tuyến tạo đơn giao hàng và nhân viên giao hàng thực hiện chuyển giao hàng.

STT	Dữ liệu kiểm thử	Kịch bản kiểm thử	Trạng thái mong muốn	Trạng thái thực tế	Kết quả
1	Không nhập tên khách	1. Chọn chức năng đặt bàn trên giao diện lễ tân. 2. Không nhập tên khách. 3. Nhập các thông tin khác. 4. Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập tên khách.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập tên khách.	Đạt

Bảng 4.10 – Còn nữa ở trang tiếp

Bảng 4.10 – Tiếp tục từ trang trước

STT	Dữ liệu kiểm thử	Kịch bản kiểm thử	Trạng thái mong muốn	Trạng thái thực tế	Kết quả
2	Không nhập số điện thoại	1. Chọn chức năng đặt bàn. 2. Nhập tên khách. 3. Không nhập số điện thoại. 4. Nhập các thông tin khác. 5. Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập số điện thoại.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập số điện thoại.	Đạt
3	Không nhập thời gian đặt bàn	1. Chọn chức năng đặt bàn. 2. Nhập tên khách, số điện thoại. 3. Không nhập thời gian đặt bàn. 4. Nhập các thông tin khác. 5. Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập thời gian đặt bàn.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập thời gian đặt bàn.	Đạt
4	Không nhập số lượng khách	1. Chọn chức năng đặt bàn. 2. Nhập tên khách, số điện thoại, thời gian đặt bàn. 3. Không nhập số lượng khách. 4. Nhập các thông tin khác. 5. Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập số lượng khách.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập số lượng khách.	Đạt

Bảng 4.10 – Còn nữa ở trang tiếp

Bảng 4.10 – Tiếp tục từ trang trước

STT	Dữ liệu kiểm thử	Kịch bản kiểm thử	Trạng thái mong muốn	Trạng thái thực tế	Kết quả
5	Nhập số điện thoại sai định dạng	1. Chọn chức năng đặt bàn. 2. Nhập tên khách, nhập số điện thoại sai định dạng. 3. Nhập các thông tin khác. 4. Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập đúng định dạng số điện thoại.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập đúng định dạng số điện thoại.	Đạt
6	Đặt bàn thành công	1. Chọn chức năng đặt bàn. 2. Nhập đầy đủ, đúng các thông tin. 3. Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo đặt bàn thành công, hiển thị thông tin bàn vừa đặt.	Hệ thống báo đặt bàn thành công, hiển thị thông tin bàn vừa đặt.	Đạt
7	Đặt trùng thời gian, trùng bàn	1. Chọn chức năng đặt bàn. 2. Nhập đầy đủ thông tin, chọn bàn đã có người đặt cùng thời gian. 3. Nhấn "Lưu".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn bàn hoặc thời gian khác.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn bàn hoặc thời gian khác.	Đạt

Bảng 4.10: Kết quả kiểm thử chức năng đặt bàn

Bảng 4.10 mô tả kết quả kiểm thử chức năng lễ tân tiến hành đặt bàn. Trong tất cả các kịch bản kiểm thử, hệ thống đều có thể xử lý và phản hồi chính xác kết quả tới cho người dùng cuối.

STT	Dữ liệu kiểm thử	Kịch bản kiểm thử	Trạng thái mong muốn	Trạng thái thực tế	Kết quả
1	Không nhập địa chỉ giao hàng	1. Chọn chức năng đặt đơn giao hàng. 2. Không nhập địa chỉ giao hàng. 3. Nhập các thông tin khác. 4. Nhấn "Đặt hàng".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập địa chỉ giao hàng.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập địa chỉ giao hàng.	Đạt
2	Không chọn món ăn	1. Chọn chức năng đặt đơn giao hàng. 2. Không chọn món ăn. 3. Nhập các thông tin khác. 4. Nhấn "Đặt hàng".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn món ăn.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu chọn món ăn.	Đạt
3	Không nhập số điện thoại	1. Chọn chức năng đặt đơn giao hàng. 2. Không nhập số điện thoại. 3. Nhập các thông tin khác. 4. Nhấn "Đặt hàng".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập số điện thoại.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập số điện thoại.	Đạt
4	Nhập số điện thoại sai định dạng	1. Chọn chức năng đặt đơn giao hàng. 2. Nhập số điện thoại sai định dạng. 3. Nhập các thông tin khác. 4. Nhấn "Đặt hàng".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập đúng định dạng số điện thoại.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập đúng định dạng số điện thoại.	Đạt
5	Đặt đơn thành công	1. Chọn chức năng đặt đơn giao hàng. 2. Nhập đầy đủ, đúng các thông tin. 3. Nhấn "Đặt hàng".	Hệ thống báo đặt đơn thành công, hiển thị thông tin đơn hàng.	Hệ thống báo đặt đơn thành công, hiển thị thông tin đơn hàng.	Đạt

Bảng 4.11: Kết quả kiểm thử chức năng đặt đơn giao hàng

Bảng 4.11 mô tả kết quả kiểm thử chức năng đặt đơn giao hàng. Hiện tại, trong mọi kịch bản kiểm thử đưa ra, hệ thống đều có thể xử lý và phản hồi chính xác kết quả tới cho người dùng.

STT	Dữ liệu kiểm thử	Kịch bản kiểm thử	Trạng thái mong muốn	Trạng thái thực tế	Kết quả
1	Không nhập mã đơn hàng	1. Chọn chức năng giao hàng. 2. Không nhập mã đơn hàng. 3. Nhập các thông tin khác. 4. Nhấn "Xác nhận giao".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập mã đơn hàng.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập mã đơn hàng.	Đạt
2	Không cập nhật trạng thái đơn	1. Chọn chức năng giao hàng. 2. Nhập mã đơn hàng. 3. Không cập nhật trạng thái đơn. 4. Nhấn "Xác nhận giao".	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu cập nhật trạng thái đơn.	Hệ thống báo lỗi, yêu cầu cập nhật trạng thái đơn.	Đạt
3	Nhập sai trạng thái đơn	1. Chọn chức năng giao hàng. 2. Nhập mã đơn hàng. 3. Nhập trạng thái đơn không hợp lệ. 4. Nhấn "Xác nhận giao".	Hệ thống báo lỗi, không cho phép cập nhật trạng thái không hợp lệ.	Hệ thống báo lỗi, không cho phép cập nhật trạng thái không hợp lệ.	Đạt

Bảng 4.12 – Còn nữa ở trang tiếp

Bảng 4.12 – Tiếp tục từ trang trước

STT	Dữ liệu kiểm thử	Kịch bản kiểm thử	Trạng thái mong muốn	Trạng thái thực tế	Kết quả
4	Giao hàng thành công	1. Chọn chức năng giao hàng. 2. Nhập đầy đủ, đúng các thông tin. 3. Nhấn "Xác nhận giao".	Hệ thống báo giao hàng thành công, cập nhật trạng thái đơn hàng.	Hệ thống báo giao hàng thành công, cập nhật trạng thái đơn hàng.	Đạt

Bảng 4.12: Kết quả kiểm thử chức năng giao hàng

Bảng 4.12 mô tả kết quả kiểm thử chức năng giao hàng. Trong các kịch bản kiểm thử đưa ra, hệ thống đều có thể xử lý và phản hồi chính xác kết quả tới cho người dùng.

Nội dung của chương 4 đã trình bày thiết kế kiến trúc, các thiết kế chi tiết về giao diện, CSDL, các gói chức năng chính cũng đã được miêu tả trong chương này. Chương 4 cũng đã trình bày kết quả kiểm thử và triển khai hệ thống thực tế. Chương 5 chúng tôi sẽ trình bày về các đóng góp nổi bật trong DATN.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Trong nội dung chương 4, chúng tôi đã trình bày về các kết quả thực nghiệm của hệ thống. Chúng tôi sẽ tiến hành miêu tả các chức năng và đóng góp nổi bật của DATN trong chương 5.

5.1 Tích hợp Open Street Map và các tác vụ liên quan tới bản đồ

5.1.1 Giới thiệu vấn đề

Trong hệ thống quản lý nhà hàng, một số tính năng quan trọng yêu cầu người dùng thao tác với dữ liệu bản đồ, ví dụ: chọn địa điểm giao hàng, xác định vị trí khách hàng, quản lý lộ trình giao hàng của nhân viên giao nhận. Nếu chỉ cho phép nhập địa chỉ dạng văn bản, người dùng sẽ gặp nhiều bất tiện, đồng thời hệ thống backend cũng khó xử lý chính xác do sai sót khi nhập liệu. Vì vậy, việc tích hợp bản đồ trực quan vào hệ thống đã được xác định là cần thiết để giúp người dùng dễ dàng chọn vị trí, đồng thời tăng độ chính xác cho dữ liệu vị trí.

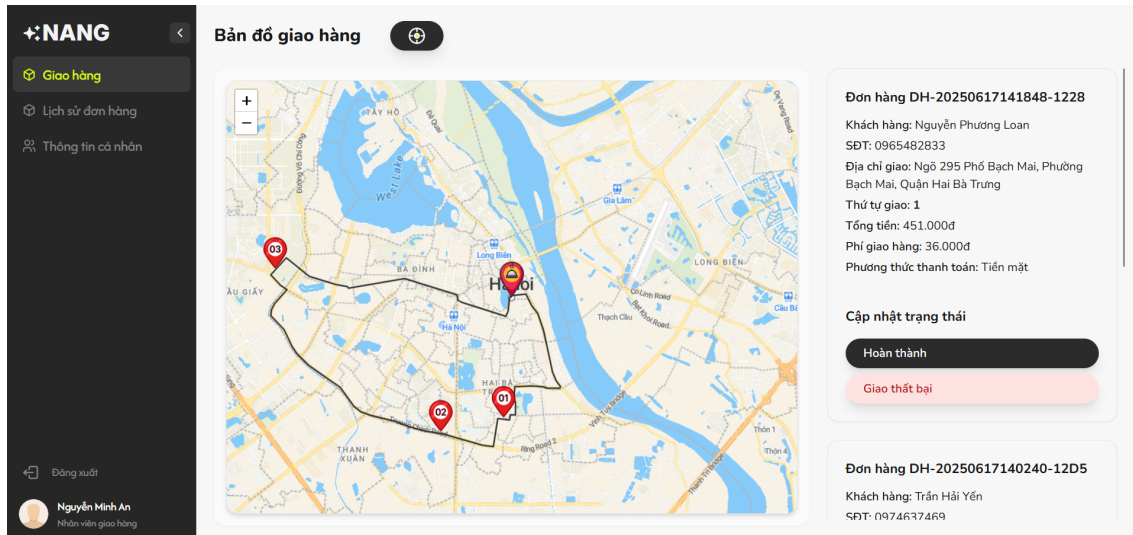
5.1.2 Giải pháp

Ở phía frontend, thư viện Leaflet đã được sử dụng để hiển thị bản đồ tương tác cho người dùng. Leaflet là một thư viện mã nguồn mở, nhẹ, dễ tích hợp với các framework hiện đại như Next.js mà hệ thống đang sử dụng. Lớp Tile Layer của Leaflet kết hợp với dữ liệu bản đồ từ Open Street Map (OSM) đã được sử dụng để hiển thị bản đồ miễn phí, chi tiết và cập nhật.

Khi người dùng cần chọn địa điểm (ví dụ: địa chỉ giao hàng), giao diện sẽ hiển thị bản đồ, cho phép người dùng nhấn chọn vị trí hoặc kéo thả marker. Sau khi vị trí được chọn, Leaflet sẽ lấy ra tọa độ (latitude, longitude) và gửi về backend để lưu trữ hoặc xử lý tiếp.

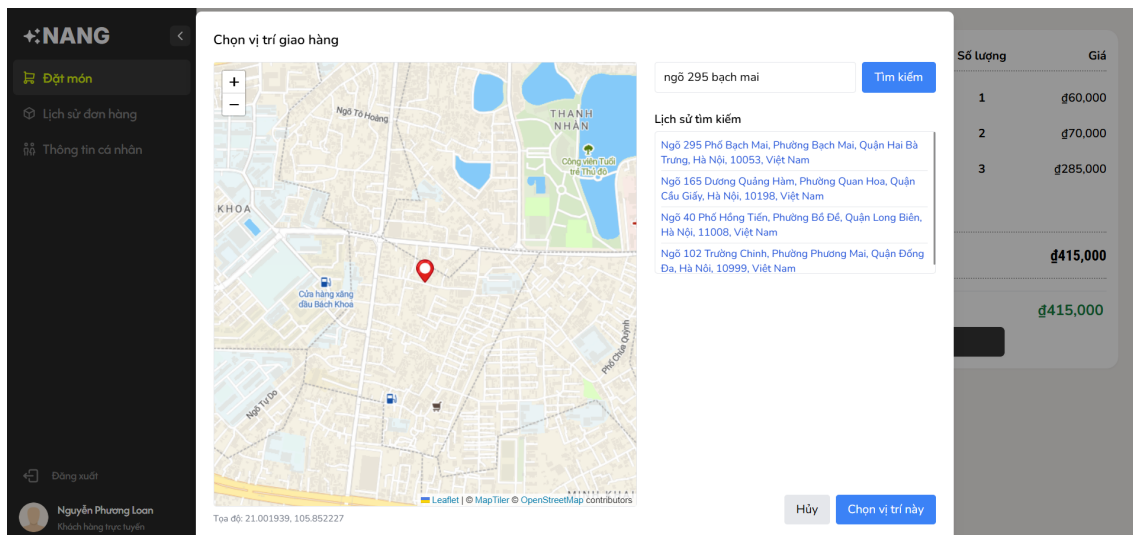
Để nâng cao trải nghiệm, chức năng chuyển đổi giữa tọa độ và địa chỉ (reverse geocoding và geocoding) cũng đã được tích hợp. Cụ thể, dịch vụ Nominatim của OSM đã được sử dụng, các API như Reverse Geocoding API được gọi để lấy tên địa điểm từ tọa độ, hoặc Search API để tìm tọa độ từ địa chỉ người dùng nhập. Việc này giúp địa chỉ rõ ràng hơn được hiển thị cho người dùng, đồng thời hỗ trợ backend xử lý dữ liệu vị trí hiệu quả hơn.

5.1.3 Kết quả đạt được



Hình 5.1: Giao diện xem gợi ý lộ trình giao hàng

Hình 5.1 minh họa giao diện chính của nhân viên giao hàng sau khi nhận đơn. Hệ thống sử dụng dịch vụ Nominatim kết hợp với OpenStreetMap để truy xuất tuyến đường thực tế từ nhà hàng đến địa chỉ người nhận hàng. Đường đi được hiển thị trực quan trên bản đồ, phản ánh lộ trình đúng với địa hình và mạng lưới giao thông hiện hành, thay vì chỉ tính theo đường chim bay. Giao diện đồng thời cung cấp các thông tin như khoảng cách, thời gian ước lượng và chi tiết điểm đến, hỗ trợ shipper tối ưu hóa việc di chuyển.



Hình 5.2: Giao diện tìm kiếm địa chỉ giao hàng

Hình 5.2 thể hiện giao diện tìm kiếm địa chỉ mà khách hàng trực tuyến có thể sử dụng để nhập thông tin vị trí cần tra cứu. Hệ thống gợi ý địa chỉ theo thời gian thực thông qua API của Nominatim. Một điểm đáng chú ý là các địa chỉ đã từng tìm kiếm được hệ thống lưu lại dưới dạng lịch sử. Tính năng này giúp người dùng tiết

kiệm thời gian khi nhập lại địa chỉ cũ, đồng thời hỗ trợ tự động hoàn chỉnh thông tin trong các thao tác lặp lại.

Hình 5.3: Giao diện kết quả tìm kiếm địa chỉ giao hàng

Hình 5.3 là kết quả của thao tác tìm kiếm ở 5.2. Sau khi người dùng chọn địa chỉ từ kết quả gợi ý, hệ thống sẽ truy xuất tọa độ tương ứng và hiển thị vị trí trên bản đồ. Vị trí hiển thị là địa điểm thực tế được chuẩn hóa theo hệ thống định vị toàn cầu, phục vụ cho các chức năng tiếp theo như tính khoảng cách, tìm đường đi hoặc đặt đơn hàng.

5.2 Thuật toán Greedy hỗ trợ tối ưu lộ trình giao hàng

5.2.1 Giới thiệu vấn đề

Trong hệ thống quản lý nhà hàng hiện đại, dịch vụ giao hàng tận nơi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng thị phần. Một thách thức lớn đối với nhà hàng là làm sao để tối ưu hóa lộ trình giao hàng khi có nhiều đơn hàng cần giao đến các địa điểm khác nhau. Nếu không có sự hỗ trợ của hệ thống, nhân viên hoặc quản lý nhà hàng sẽ phải tự sắp xếp thứ tự các điểm giao hàng, điều này không chỉ mất thời gian mà còn dễ dẫn đến lộ trình không tối ưu, gây lãng phí chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng. Do đó, việc tích hợp chức năng tự động tối ưu lộ trình giao hàng vào hệ thống quản lý nhà hàng là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng.

5.2.2 Giải pháp

Để giải quyết bài toán tối ưu lộ trình giao hàng, hệ thống quản lý nhà hàng sử dụng thuật toán tham lam (Greedy) cho bài toán người bán hàng (Travelling Salesman Problem - TSP). Thuật toán này xuất phát từ nhà hàng, tại mỗi bước sẽ chọn điểm giao hàng gần nhất với vị trí hiện tại, lặp lại cho đến khi đi hết tất cả các điểm giao hàng. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, phù

hợp với thực tế vận hành của nhà hàng khi số lượng điểm giao hàng không quá lớn. Tuy không đảm bảo tìm được lộ trình ngắn nhất tuyệt đối, nhưng thuật toán tham lam thường cho kết quả tốt và dễ triển khai trong thực tế.

Giả sử một nhà hàng có vị trí cố định và có các đơn hàng cần giao đến các địa điểm khác nhau trong thành phố. Hệ thống sẽ bắt đầu từ nhà hàng, tìm điểm giao hàng gần nhất để giao trước, sau đó tiếp tục tìm điểm gần nhất tiếp theo từ vị trí hiện tại, cho đến khi giao hết tất cả các đơn hàng. Nhờ đó, tổng quãng đường di chuyển sẽ được rút ngắn đáng kể so với việc sắp xếp ngẫu nhiên hoặc thủ công.

Thuật toán: Sử dụng Greedy tối ưu lộ trình giao hàng

Data: Danh sách các điểm giao hàng, vị trí nhà hàng

Khởi tạo lộ trình $p \leftarrow$ [nhà hàng]

Khởi tạo $currentLocation \leftarrow$ vị trí nhà hàng

Khởi tạo $S \leftarrow$ tập các điểm giao hàng chưa đi qua

while S không rỗng **do**

$minDistance \leftarrow \infty$

$nextNode \leftarrow$ null

for $i \in S$ **do**

$distance \leftarrow$ khoảng cách từ $currentLocation$ đến i

if $distance < minDistance$ **then**

$minDistance \leftarrow distance$

$nextNode \leftarrow i$

Thêm $nextNode$ vào lộ trình p

Cập nhật $currentLocation \leftarrow$ vị trí $nextNode$

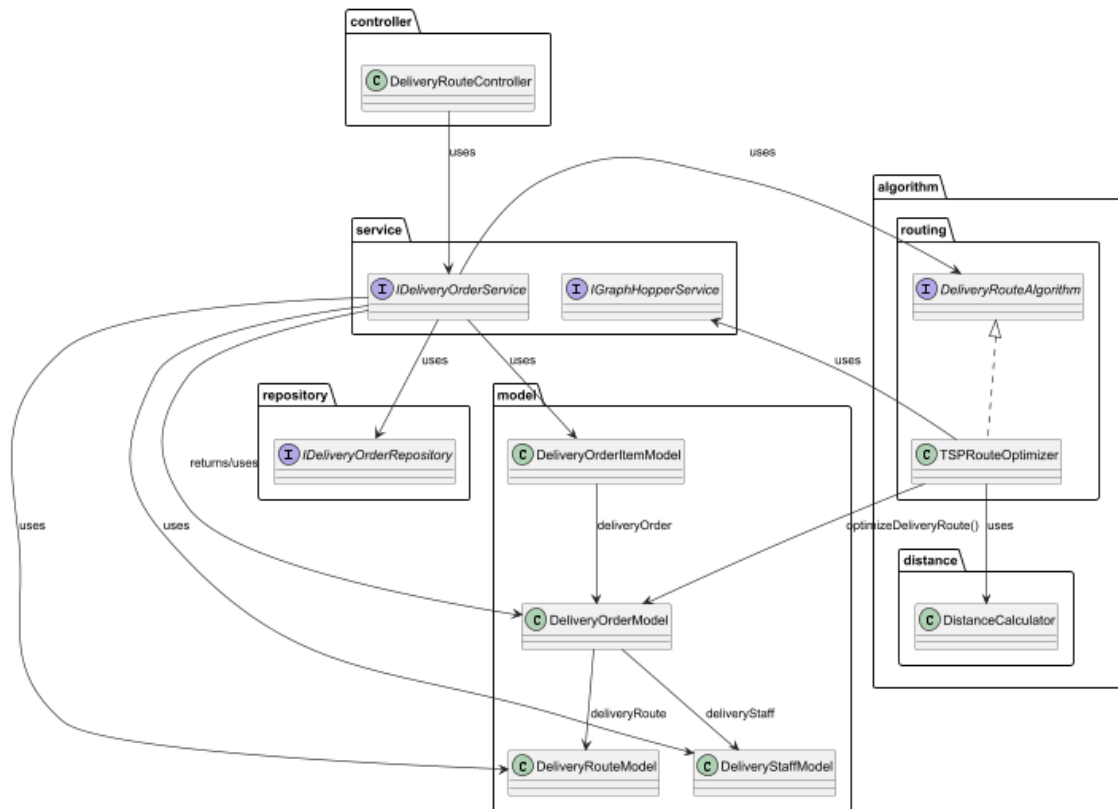
Loại bỏ $nextNode$ khỏi S

if cần quay về nhà hàng **then** thêm nhà hàng vào cuối lộ trình p

return p

Bảng 5.1: Thuật toán Greedy tối ưu lộ trình giao hàng

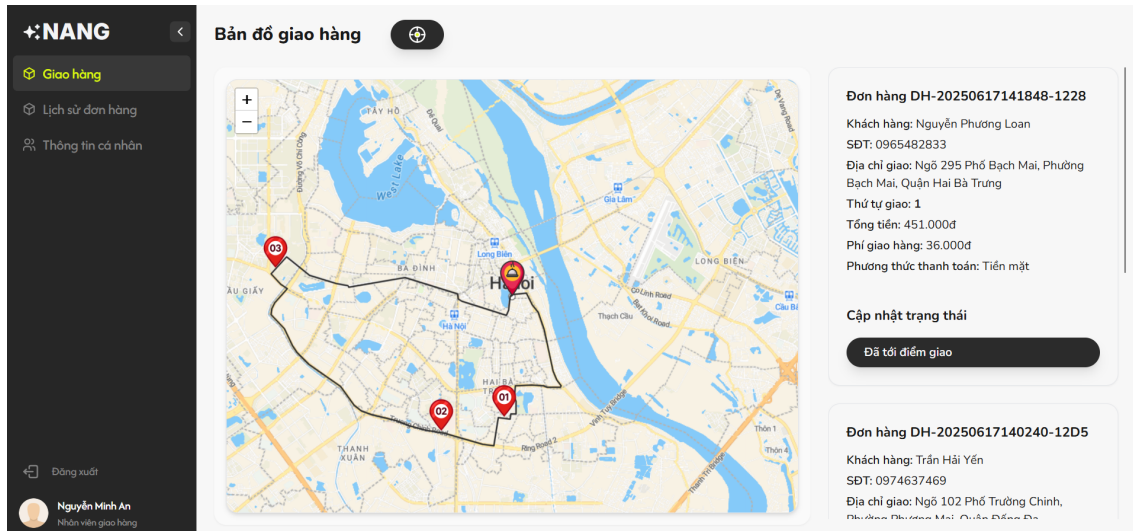
Bảng 5.1 mô tả các bước xây dựng lộ trình giao hàng tối ưu dựa trên phương pháp *Reduced Matrix*. Lộ trình p được coi là hợp lệ nếu xuất phát từ kho và đi qua tất cả các điểm đúng một lần. Tại mỗi bước của vòng lặp `while`, thuật toán tìm điểm tiếp theo trong lộ trình bằng cách duyệt qua tất cả các nút chưa được ghé thăm. Với mỗi nút i , thuật toán tính toán chi phí dựa trên tổng của chi phí chuyển đổi ma trận khoảng cách hiện tại thành ma trận giảm R' (*reduced matrix*), kết hợp với chi phí đi từ nút hiện tại đến nút i . Nút nào cho chi phí thấp nhất sẽ được chọn làm điểm tiếp theo trong lộ trình. Ma trận được cập nhật lại sau mỗi lần chọn điểm, và quá trình lặp tiếp tục cho đến khi lộ trình đầy đủ. Nếu tại một bước không tìm được điểm tiếp theo hợp lệ, thuật toán sẽ kết thúc sớm.



Hình 5.4: Thiết kế chi tiết gói chức năng lập lộ trình giao hàng

Hình 5.4 mô tả thiết kế các gói thực hiện nhiệm vụ tìm lộ trình giao hàng tối ưu. Lớp DeliveryRouteController tiếp nhận request về lộ trình giao hàng. Các nghiệp vụ tối ưu hóa lộ trình được xử lý tại service IDeliveryOrderService, sử dụng thuật toán Greedy TSP cài đặt trong lớp TSPRouteOptimizer. Để tính toán khoảng cách thực tế giữa các điểm, hệ thống tích hợp thêm thư viện bản đồ thông qua interface IGraphHopperService và lớp DistanceCalculator. Dữ liệu đơn hàng, lộ trình, nhân viên giao hàng được quản lý qua các model và repository tương ứng, đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và dễ mở rộng.

5.2.3 Kết quả đạt được



Hình 5.5: Minh họa lộ trình giao hàng tối ưu

Hình 5.5 minh họa kết quả của thuật toán Greedy lập lộ trình giao hàng, với số lượng điểm cần giao là 3 điểm. Điểm được đánh dấu hình đĩa phục vụ là nhà hàng, nơi nhân viên giao hàng lấy hàng và bắt đầu hành trình của mình. Các điểm đánh dấu màu đỏ có đi kèm với số để miêu tả thứ tự giao hàng của từng điểm.

Trong chương 5, chúng tôi đã trình bày các đóng góp nổi bật nhất của ĐATN. Nội dung chương tiếp theo chúng tôi sẽ đưa ra kết luận và định hướng phát triển sản phẩm trong tương lai.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau quá trình thực hiện và phát triển ĐATN, chúng tôi đã xây dựng được một phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ vận hành nhà hàng. Kết quả đạt được là một phần mềm dạng Web application với 35 use case và 28 bảng CSDL, phù hợp với nhu cầu quản lý thực tiễn của doanh nghiệp.

Đóng góp nổi bật của đồ án là phát triển và tích hợp thuật toán hỗ trợ lập lộ trình giao hàng tối ưu. Thuật toán này giúp hệ thống tự động đề xuất các tuyến đường giao hàng hợp lý, giảm thiểu thời gian và chi phí vận chuyển, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng. Việc ứng dụng thuật toán vào thực tiễn góp phần tự động hóa quy trình vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng web với kiến trúc hexagonal, sử dụng ReactJS cho giao diện người dùng, Spring Boot cho phía server, giao tiếp qua các REST API và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Sản phẩm là nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp tin học hóa, tự động hóa các nghiệp vụ quản lý, hướng tới sự chuyên nghiệp và hiện đại hóa trong hoạt động kinh doanh.

6.2 Hướng phát triển

Với đặc thù của các phần mềm quản lý doanh nghiệp, số lượng dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành là rất lớn, dẫn đến việc hiển thị thông tin trên hệ thống đôi khi còn gây khó khăn cho người dùng cuối. Trong thời gian tới, hệ thống cần phát triển thêm các tính năng cho phép người dùng tùy chỉnh và lựa chọn hiển thị những thông tin mà mình quan tâm, giúp trải nghiệm sử dụng trở nên trực quan và thân thiện hơn.

Bên cạnh đó, việc tích hợp thêm các hình thức thanh toán đa dạng như ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc ghi nợ cho khách hàng thân thiết sẽ giúp hệ thống đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, thay vì chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) như hiện nay. Ngoài ra, với xu hướng sử dụng thiết bị di động ngày càng phổ biến, việc phát triển phiên bản ứng dụng di động cho hệ thống cũng là một định hướng quan trọng, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi và điều hành hoạt động doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Kiotviet.” (2023), [Online]. Available: <https://www.kiotviet.vn/>.
- [2] “Sapo fnb.” (2023), [Online]. Available: <https://fnb.sapo.vn/>.
- [3] “Shopeefood.” (2023), [Online]. Available: <https://shopee.vn/m/dat-do-an-online-shopeefood>.
- [4] “Nextjs.” (2023), [Online]. Available: <https://nextjs.org/>.
- [5] “Reactjs.” (2022), [Online]. Available: <https://reactjs.org/>.
- [6] “Spring boot.” (2022), [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-boot>.
- [7] “Mysql.” (2022), [Online]. Available: <https://www.mysql.com/>.
- [8] “Redis.” (2022), [Online]. Available: <https://redis.io/>.
- [9] “Open street map.” (2023), [Online]. Available: <https://www.openstreetmap.org/#map=5/16.11/105.81>.
- [10] “Typescript.” (2023), [Online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/>.
- [11] “React leaflet.” (2023), [Online]. Available: <https://react-leaflet.js.org/>.
- [12] “Leaflet js with maptiler maps.” (2024), [Online]. Available: <https://docs.maptiler.com/leaflet/>.
- [13] “Maptiler.” (2024), [Online]. Available: <https://www.maptiler.com/>.
- [14] “Chart.js.” (2023), [Online]. Available: <https://www.chartjs.org/>.
- [15] “React-chartjs-2.” (2023), [Online]. Available: <https://react-chartjs-2.js.org/>.
- [16] “Restful api.” (2023), [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design>.
- [17] “Spring kafka.” (2022), [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-kafka>.

PHỤ LỤC